

Aula 01 – Gestão de Estoques

Prof. Ronaldo Fonseca

Sumário

SUMÁRIO	2
3. PANORAMA DA AULA	3
4. GESTÃO DE ESTOQUES	3
4.1 ESTOQUES: CONCEITO	3
4.2 AS PRINCIPAIS FUNÇÕES DO ESTOQUE	3
4.3 PLANEJAMENTO E CONTROLE DOS ESTOQUES	4
4.4 POLÍTICAS DE ESTOQUE	6
4.4.1. JUST IN TIME	7
4.4.2 JUST IN CASE	8
5. MÉTODOS DE PREVISÃO DA DEMANDA	16
5.1 FORMAS DE EVOLUÇÃO DE CONSUMO	22
5.2 MÉTODOS QUANTITATIVOS OU MATEMÁTICOS	24
6. REPOSIÇÃO DE ESTOQUES	33
6.1 ESTOQUE DE SEGURANÇA (=ESTOQUE MÍNIMO)	34
6.1.1 CÁLCULOS PARA O ESTOQUE DE SEGURANÇA (MÍNIMO)	40
6.2 SISTEMA DE PONTO DE PEDIDO	41
6.3. SISTEMA DOS MÁXIMOS - MÍNIMOS	50
6.4. SISTEMA DAS REVISÕES PERIÓDICAS	50
6.5 PLANEJAMENTO DAS NECESSIDADES DE MATERIAIS (MRP)	51
7. CUSTO DA FALTA DE ESTOQUE (OU CUSTO DE RUPTURA)	52
LISTA DE QUESTÕES	53

3. Panorama da Aula

Nessa aula conversaremos sobre:

- Previsão e Controle de Estoques
- Planejamento
- Processos e políticas de administração de estoques
- Determinação de níveis de estoque, tempo de ressuprimento e estoques de segurança
- Avaliação de estoques – métodos
- Inventário de material

4. Gestão de Estoques

A gestão de estoques constitui uma série de ações que permitem ao administrador verificar se os estoques estão sendo bem utilizados, bem localizados em relação aos setores que dele se utilizam, bem manuseados e bem controlados.

Os desperdícios podem ser evitados por meio de atividades como previsão de consumo, operacionalização dos sistemas de reposição de materiais, inventário de bens materiais e apuração de indicadores. Essas atividades fazem parte da gestão de estoques.

Existem vários indicadores de produtividade na análise e controle dos estoques, sendo os mais usuais as diferenças entre o inventário físico e o contábil, acuraria dos controles, nível de serviço (ou nível de atendimento), giro de estoques e cobertura dos estoques.

Vamos iniciar os nossos estudos com a definição do conceito de estoques.

4.1 Estoques: Conceito

Estoque é a composição de materiais – matérias-primas, materiais em processamento, materiais semiacabados, materiais acabados, produtos acabados – que não é utilizada em determinado momento na empresa, mas que precisa existir em função de futuras necessidades. Assim, o estoque constitui todo o sortimento de materiais que a empresa possui e utiliza no processo de produção de seus produtos ou serviços.

Do ponto de vista contábil, o estoque é um ativo (algo que representa dinheiro para a empresa). Ter muito estoque eleva os custos e ter pouco estoque pode acabar parando a produção e afetando as vendas. Essa gestão de materiais é importantíssima para os resultados de uma empresa.

Segundo Viana, podemos definir estoques da seguinte maneira:

"Materiais, mercadorias ou produtos acumulados para utilização posterior, de modo a permitir o atendimento regular das necessidades dos usuários para a continuidade das atividades da empresa, sendo o estoque gerado, conseqüentemente, pela impossibilidade de prever-se a demanda com exatidão; reserva para ser utilizada em momento oportuno".

4.2 As Principais Funções do Estoque

A acumulação de estoques em níveis adequados é uma necessidade para o funcionamento normal do sistema produtivo. Em contrapartida, os estoques representam um enorme investimento financeiro. Deste ponto de vista,

os estoques são um ativo circulante necessário para que a empresa possa produzir e vender com um mínimo de risco de paralisação ou de preocupação. Os estoques representam um meio de investimento de recursos, e podem alcançar uma respeitável parcela dos ativos totais da empresa. A administração dos estoques apresenta alguns aspectos financeiros que exigem um estreito relacionamento com a área de finanças, pois, enquanto a gestão de materiais (GM) está voltada para a facilitação do fluxo físico dos materiais e para o abastecimento adequado à produção, a área financeira está preocupada com o lucro, a liquidez da empresa e a boa aplicação de todos os recursos empresariais.

O estabelecimento de uma política de estoques deve determinar o nível de flutuação dos montantes destinados ao atendimento das demandas.

Vamos entender o que isso significa?

De acordo com Chiavenato, as **principais funções de estoque** são:

- **Garantir o abastecimento de materiais à empresa**, neutralizando os efeitos de demora ou atraso no fornecimento de materiais, sazonalidade no suprimento e riscos de dificuldades no fornecimento.
- **Proporcionar economia de escala**. E isso pode ser feito por meio de compra ou produção em lotes econômicos, flexibilidade do processo produtivo e/ou pela rapidez e eficiência no atendimento às necessidades.

Os estoques constituem um vínculo entre as etapas dos processos de compra e venda – no processo de comercialização em empresas comerciais -, e entre as etapas de compra, transformação e venda – no processo de produção em empresas industriais.

4.3 Planejamento e Controle dos Estoques

Um dos desafios da administração de materiais está em planejar e controlar os estoques, para tentar mantê-los em níveis adequados de dimensionamento, ou então reduzi-los sem afetar o processo produtivo e sem aumentar os custos financeiros. Os estoques tendem a flutuar e é muito difícil controlá-los em toda a sua extensão, pois os materiais se transformam rapidamente pelo processo produtivo, e a cada momento podem ser classificados diferentemente. Por um lado, quando o estoque é obtido para uso futuro da produção, representa capital parado e passa a ser visto como um mal necessário, exigindo um grande esforço para controlar e reduzir tal investimento. Por outro lado, torna-se também difícil determinar qual o estoque mínimo e depender da confiabilidade dos fornecedores quanto às entregas aprazadas.

Dessa maneira, os estoques não podem ser muito grandes, pois implicam desperdício e capital empatado desnecessariamente, nem podem ser muito pequenos, pois envolvem risco de falta de materiais, e, conseqüentemente, paralisação da produção e não atendimento aos clientes. Por isso, a empresa precisa conhecer e controlar os estoques.

Para organizar um setor de Controle de Estoques, inicialmente deveremos descrever seus objetivos principais, que são:

- Determinar “o que” deve permanecer em estoque: **número de itens**;
- Determinar “quando” se deve reabastecer os estoques: **periodicidade**;
- Determinar “quanto” de estoque será necessário para um período predeterminado: **quantidade**;
- Acionar o departamento de compras para executar a aquisição de estoque: **solicitação de compras**;
- Receber, armazenar e guardar os materiais estocados de acordo com as necessidades;

- f) Controlar os estoques em termos de quantidade e valor: **fornecer informações sobre a posição do estoque;**
- g) Manter inventários periódicos para avaliação das quantidades e estados dos materiais estocados, preferencialmente utilizando um sistema integrado de informações (ERP – Enterprise Resource Planning ou Planejamento de Recursos da Empresa);
- h) Identificar e retirar do estoque os itens obsoletos e danificados.

Existem diversos aspectos que devem ser definidos antes de se montar um sistema de Controle de Estoques. O primeiro deles refere-se aos diferentes tipos de estoque existentes na empresa. Outro diz respeito aos diferentes critérios quanto ao nível adequado de estoque que deve ser mantido para atender às suas necessidades. Um terceiro ponto seria a relação entre o nível do estoque e o capital necessário envolvido.

Os principais tipos de estoque, encontrados em uma empresa industrial, são: matérias-primas, produtos em processo, produtos acabados, peças de manutenção e materiais auxiliares.

O controle de estoque deve registrar, a data de entrada e de saída do material, a quantidade da mercadoria adquirida, o saldo entre o material adquirido e vendido, a confirmação do saldo do controle de estoque compatível com o estoque físico (isso se dá através do inventário), entre outras informações que o administrador do estoque julgar necessárias para o efetivo controle material e patrimonial da empresa.

O fichário de estoque – ou banco de dados de materiais – traz um conjunto de informações que servem para informar, analisar e controlar os estoques de materiais. Quando o fichário de estoque ocupa um arquivo normal, o seu processamento é manual e utiliza fichas em papel ou cartolina (acredito que poucas empresas ainda utilizem esse método). Quando utiliza o processamento de dados com o auxílio de um computador, temos um banco de dados.

A ficha de estoque deve conter, entre outras informações:

- ✓ Identificação do item (nome, número, descrição, unidade de medida e a que se destina aquele item);
- ✓ Controle do item (estoque mínimo, lote econômico, fornecedores, demanda de consumo);
- ✓ Entradas de material no estoque (recebimento em quantidades, preço unitário de cada lote de recebimento, quantidade x preço unitário);
- ✓ Saídas de material do estoque (saídas de material em quantidade – RMs atendidas, preço unitário de cada lote de saída, quantidade x preço unitário);
- ✓ Saldo em estoque (saldo em estoque, saldo disponível, saldo das encomendas, saldo das reservas – quantidades solicitadas em RMs e ainda não retiradas no almoxarifado);
- ✓ Valor de saldo em estoque (custo unitário de cada lote de entrada no almoxarifado, custo unitário médio, custo unitário de cada saída, valor monetário do saldo em estoque – unidades x custo unitário);
- ✓ Rotação do estoque (soma das entradas – pedidos de reposição efetuados, soma das saídas – RMs atendidas, porcentagem das entradas sobre as saídas).¹

Resumidamente, a ficha de controle de estoque é o documento de controle onde deve ser anotado: quantidade, entrada e saída de mercadorias visando ao ressuprimento.

¹ Chiavenato, 2014, 3ª edição, pág.100

4.4 Políticas de Estoque

Dentro de grandes variações de mercado, é necessário que o gestor se prepare de forma adequada, e que fique capacitado a responder às novas exigências com relação às variações dos preços de venda de seus produtos acabados e dos preços das matérias-primas. Dentro da incerteza, uma das formas confiáveis e seguras é a correta implantação da política de estoques.

Aqueles que necessitam repor os estoques em regime inflacionário deparam com problemas complexos, já que o volume de vendas diminui e, certamente, seus preços estão sendo reajustados constantemente. Como consequência, ocorre a redução imediata na margem de lucro, agravada pela irregularidade da demanda na quase totalidade de sua linha de produtos. O ponto central na política de estoques é o custo de reposição. Encontram-se às vezes algumas situações em que o lucro sobre as vendas não supera a reposição do estoque.

A administração deverá determinar ao departamento de logística o programa de objetivos a serem atingidos, isto é, estabelecer certos padrões que sirvam de guia aos programadores e controladores e também de critérios para medir o desempenho do departamento. Essas políticas são diretrizes que, de maneira geral, são as seguintes:

- a) Metas quanto a tempo de entrega dos produtos ao cliente;
- b) Definição do número de depósitos e armazéns e da lista de materiais a serem estocados neles;
- c) Até que níveis deverão flutuar os estoques para atender a uma alta ou baixa das vendas ou a uma alteração de consumo;
- d) Até que ponto a especulação com estoques, fazendo compra antecipada com preços mais baixos ou comprando uma quantidade maior para obter desconto;
- e) Definição da rotatividade dos estoques.

A definição dessas políticas é muito importante ao bom funcionamento da administração de estoque. Os itens c e e citados merecem grande atenção, porque é exatamente neles que também vai ser medido o capital investido em estoques.

Existe um grau de atendimento que indica em porcentagem o quanto da parcela de previsão de consumo ou das vendas (matéria-prima e produto acabado) deverá ser fornecido pelo estoque. Por exemplo: se quisermos ter um grau de atendimento de 95% e temos um consumo ou venda mensal de 600 unidades, devemos ter disponíveis para fornecimento 570 unidades, isto é, $600 \times 0,95$.

Gerir estoques economicamente consiste essencialmente na procura da racionalidade e equilíbrio com o consumo, de tal maneira que:

- a) As necessidades efetivas de seus consumidores sejam satisfeitas com mínimo custo e menor risco de falta possível;
- b) Seja assegurada a seus consumidores a continuidade de fornecimento;
- c) O valor obtido pela continuidade de fornecimento deve ser inferior a sua própria falta.

Políticas de estoque são metas, ideais, propósitos, que a administração fixa e que o departamento de materiais deve atingir.

4.4.1. Just in Time

Manter ou não manter estoques é uma decisão que para ser tomada precisa de uma criteriosa análise de uma série de variáveis.

O ideal desejado é o “estoque zero”, ou seja, transferir para o fornecedor todos os encargos advindos de sua manutenção, como capital imobilizado, armazenagem, máquinas, equipamentos, funcionários, etc.

Veremos agora duas técnicas de administração japonesas que possibilitam a implantação dessa política, à medida que se estabelecem parcerias entre clientes e fornecedores, com vantagens para ambas as partes.²

Segundo Dias (2015), a ideia do **Just in time** surgiu no Japão na década de 70 e foi sendo assimilada pela indústria ocidental, de forma mais efetiva, a partir dos anos 80. Produção na quantidade necessária, no momento necessário, para atender à variação de vendas com o mínimo de estoques em produtos acabados, em processos e em matéria-prima.

Considerado uma “filosofia” de aplicabilidade universal, o *Just in time* é comumente associado a algumas expressões como: produção sem estoques (ou estoque zero), eliminação do desperdício, melhoria contínua da produtividade e dos processos, etc.

Mas como isso funciona? Como uma empresa vai atender aos seus clientes dessa forma?

Simples. O JIT caracteriza-se como um sistema de “puxar” a produção ao longo do processo, de acordo com a demanda.

Resumidamente, um sistema de “puxar” estoques significa que qualquer movimento de produção somente é liberado na medida da necessidade do usuário, ou seja, os centros de trabalho não estão autorizados a produzir e “empurrar” os lotes apenas para manter ocupados operários e equipamentos.

Na filosofia do JIT, os estoques são *personas non grata* por razões óbvias: ocupam espaço e custam dinheiro.³

As equipes de manutenção industrial, no ambiente JIT, são substituídas pelos próprios operários da linha de produção e toda atenção é dada à manutenção preventiva. O conceito de melhoria contínua nos processos estimula o reconhecimento dos erros e trabalha no sentido de eliminá-los por completo. Dentro da filosofia JIT, falhas são utilizadas como uma proveitosa fonte de informações para evitar sua repetição.

➤ OBJETIVOS DO JUST IN TIME

- ✓ Minimização dos prazos de fabricação dos produtos finais, mantendo-se inventários mínimos;
- ✓ Ter somente o estoque necessário e melhorar a qualidade tendendo a zero defeito;
- ✓ Redução contínua dos níveis de inventário através do enfrentamento dos problemas da manufatura;
- ✓ Redução dos tempos de preparação de máquina, a fim de flexibilizar a produção;

² VIANA, Administração de Materiais, 1ª edição

³ VIANA, Administração de Materiais, Uma Abordagem Logística, 1ª edição, 2015

- ✓ Liberação para a produção através do conceito de “puxar” estoques, ao invés de “empurrar”, em antecipação à demanda;
- ✓ Flexibilidade da manufatura pela redução dos tamanhos dos lotes, tempos de preparação e tempo de processo.

➤ **VANTAGENS E LIMITAÇÕES DO JUST IN TIME⁴**

- ✓ **Custo:** o envolvimento dos funcionários encarregados da produção contribui, para a eliminação do desperdício, além da minimização dos estoques, tanto de matérias-primas quanto de produtos acabados, que se configuram como agentes de redução de custo;
- ✓ **Qualidade:** destaque para a participação dos operários envolvidos na produção como fundamental para se alcançar a qualidade;
- ✓ **Flexibilidade:** A manutenção de estoques baixos favorece as variações no mix de produtos sem provocar alto grau de obsolescência;
- ✓ **Velocidade:** a rapidez no ciclo de produção permite entregas em prazos mais curtos, propiciando maior nível de serviço ao cliente;
- ✓ **Confiabilidade:** a manutenção preventiva e o ambiente favorável à identificação e resolução de problemas contribuem para aumentar a confiabilidade dos produtos.

Por se tratar de um sistema que pressupõe um processo enxuto e sem sobras, o risco de interrupção na linha de produção pela redução de estoque é muito maior. Este risco também está relacionado à paralisação por quebras de máquinas, empregados em greve, etc.

4.4.2 Just in Case

A concepção Just In Case contrapõe-se ao Just In Time, ou seja, possuem objetivos distintos.

O Just In Case associa-se aos padrões fordistas que pressupunham: grandes lotes de produtos (produção em massa); movimentos rápidos (a eficiência é medida pela rapidez dos movimentos singulares); estoques intermediários como recurso para maximizar o rendimento da máquina e do trabalhador dentre outros.

O sistema Just in Case (modelo americano), é um processo em que se trabalha com um nível determinado de estoque, para o caso de, ocorrendo algum problema, a organização terá a sua produção garantida.

Esse método é aquele que acredita que é melhor sobrar do que faltar.

É muito utilizado por empresas que não têm dados de históricos de vendas e, por isso, não conseguem fazer a previsão da demanda.

Porém, é importante fazer essa projeção para evitar que os produtos fiquem obsoletos e tenham que ser descartados porque a validade expirou, por exemplo.

⁴ VIANA, Administração de Materiais, Uma Abordagem Logística, 1ª edição, 2015

A finalidade dessa técnica é manter o nível de estoque sempre alto e garantir que todos os pedidos sejam atendidos.

Os pontos positivos são a prevenção contra fatores negativos, como mau tempo, pedidos inesperados e urgentes, preço do combustível (que pode ocasionar o aumento do valor da mercadoria), problemas com o transporte, entre outros.

Outra vantagem é permitir que a empresa ofereça vários produtos a pronta entrega.

Ou seja, o negócio está sempre preparado para vender e não se corre o risco de, de forma indireta, encaminhar o cliente à concorrência.

Vantagens do Just in Case

- ✓ A empresa pode oferecer descontos por lote porque pode trabalhar com grande quantidade.
- ✓ A empresa se resguarda em caso de problemas com o fornecedor. Ou seja, ela tem produtos suficientes para atender os pedidos por mais algum tempo.
- ✓ As demandas são atendidas de maneira rápida, o que aumenta a satisfação do consumidor com relação ao prazo de entrega.

Desvantagens do Just in Case

- ✓ A organização precisa investir um valor mais alto para manter os produtos em estoque.
- ✓ As mercadorias podem sofrer danos ou terem seu prazo de validade vencido enquanto estão armazenadas em estoque.

O espaço reservado para o estoque poderia ter outra finalidade.

Questões para treinar!

1. (CESPE – 2013 – MPU – TÉCNICO DO MPU)

No que se refere à gestão da qualidade e a modelos de excelência gerencial, julgue o item a seguir. Para tanto, considere que a sigla PDCA, sempre que mencionada, significa plan, do, check, act.

O just in case e o just in time são ferramentas administrativas utilizadas, em regra, para a consecução do mesmo objetivo: o aprimoramento da gestão de insumos nas organizações.

Comentários:

O sistema Just in Case (modelo americano), é um processo em que se trabalha com um nível determinado de estoque, para o caso de, ocorrendo algum problema, a organização terá a sua produção garantida.

O sistema Just in Time (modelo japonês) tem o objetivo de dispor da peça necessária, na quantidade necessária e no momento necessário, pois para lucrar necessita-se dispor do inventário para satisfazer as demandas imediatas da linha de produção.

Assim, os insumos são evidenciados na ferramenta administrativa Just In Case, e não Just In Time.

Gabarito: Errada

2. (CESPE – 2017 – SEDF – TÉCNICO DE GESTÃO EDUCACIONAL – APOIO ADMINISTRATIVO)

Julgue os próximos itens, relativo aos critérios de classificação de materiais, à gestão de estoques e à armazenagem de materiais.

A finalidade do controle de estoques consiste em verificar a obediência aos critérios de estocagem e o alcance de objetivos nas diversas fases de elaboração de um produto ou serviço.

Comentários:

Pessoal, questão fresquinha de 2017. Uma questão meramente interpretativa.

Reparem que não há uma forma única de classificação de controle de estoques, mas é certo que a gestão de estoques não se restringe a simples gestão almoxarifados e materiais, ela é bem mais ampla, englobando não só a gestão dos processos produtivos mas também o nível de serviço e atendimento às requisições de materiais e ao cliente. O controle é fundamental para as organizações terem ciência dos seus níveis de estoque, matérias primas, materiais em processamento, produtos acabados, etc.

Gabarito: Certa

3. (CESPE – 2017 – SEDF – TÉCNICO DE GESTÃO EDUCACIONAL – APOIO ADMINISTRATIVO)

Julgue o próximo item, relativo aos critérios de classificação de materiais, à gestão de estoques e à armazenagem de materiais.

A determinação de limites mínimos e máximos para cada item de material em estoque é uma condição básica para qualquer controle de estoque.

Comentários:

Perfeita a assertiva da banca.

Lembra do que acabamos de ver acima?

“Os estoques não podem ser muito grandes, pois implicam desperdício e capital empatado desnecessariamente, nem podem ser muito pequenos, pois envolvem risco de falta de materiais, e, consequentemente, paralização da produção e não atendimento aos clientes. Por isso, a empresa precisa conhecer e controlar os estoques”.

Gabarito: Certa

4. (CESPE – 2016 – PREFEITURA DE SÃO PAULO – SP – ASSISTENTE DE GESTÃO PÚBLICA I)

Os desperdícios podem ser evitados por meio de atividades como previsão de consumo, operacionalização dos sistemas de reposição de materiais, inventário de bens materiais e apuração de indicadores. Essas atividades fazem parte da gestão de

- a) projetos.
- b) estoques.
- c) compras.
- d) recursos patrimoniais.
- e) centros de distribuição.

Comentários:

Fácil essa não é mesmo?

Gabarito: B

5. (CESPE – 2016 – DPU – AGENTE ADMINISTRATIVO)

O estabelecimento de uma política de estoques deve determinar o nível de flutuação dos montantes destinados ao atendimento das demandas.

Comentários:

Perfeita a assertiva da banca.

Gabarito: Certa

6. (CESPE – 2015 – MPOG – ANALISTA TÉCNICO ADMINISTRATIVO)

Julgue o item subsequente, relativo à gestão de estoque.

O termo estoque significa algo inflexível e preciso, sendo correto afirmar que sua abrangência engloba pontualmente as representações de matérias-primas e os produtos semiacabados.

Comentários:

Vamos relembrar o que acabamos de estudar?

Estoque é a composição de materiais – matérias-primas, materiais em processamento, materiais semiacabados, materiais acabados, produtos acabados – que não é utilizada em determinado momento na empresa, mas que precisa existir em função de futuras necessidades. Assim, o estoque constitui todo o sortimento de materiais que a empresa possui e utiliza no processo de produção de seus produtos ou serviços.

Gabarito: Errada

7. (CESPE – 2014 – MTE – GESTÃO DE ESTOQUES)

Uma das metas da gerência financeira é a minimização dos estoques; para a gerência de vendas, ao contrário, é desejável um estoque elevado, para melhor atender aos clientes.

Comentários:

Lembram do que estudamos na aula passada? O conflito que existe entre a área de vendas e a área financeira?

O foco da área de vendas é vender sempre mais. Para isso, quanto mais produto em estoque melhor.

A área financeira já pensa diferente: se não tem estoque sobrando é melhor, pois não gastamos com armazenagem e nem perdemos esse dinheiro que está parado no estoque, pois poderia estar rendendo juros no banco.

Gabarito: Certa

8. (CESPE – 2014 – MDIC – AGENTE ADMINISTRATIVO)

Como o estoque é fundamental para o funcionamento de uma empresa, quanto maior for o investimento em estoque, maior será a necessidade de comprometimento e de responsabilidade de cada um dos departamentos da empresa na gestão de materiais.

Comentários:

Questão bem conceitual e simples. É fundamental o comprometimento de todos os departamentos para que a gestão de materiais dê certo.

Gabarito: Certa.

9. (FCC – 2014 – TRT 2ª REGIÃO (SP) – ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA ADMINISTRATIVA)

Segundo Saldanha (2006), o controle adequado de estoques se torna fundamental: ...é preciso prever situações para que não haja excessos, faltas, nem deterioração dos materiais estocados. Sobre controle de estoques considere:

- I. executar controle sobre os estoques e inventários periódicos, preferencialmente utilizando um sistema integrado de informações ERP.
- II. determinar quais os que tipos de materiais que serão estocados, independente da sua importância.
- III. determinar o tempo de renovação dos estoques.

Está correto o que consta em

- a) I e III, apenas.
- b) III, apenas.
- c) I, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) I, II e III.

Comentários:

Vamos relembrar os principais objetivos do controle de estoques?

Para organizar um setor de Controle de Estoques, inicialmente deveremos descrever seus objetivos principais, que são:

Determinar "o que" deve permanecer em estoque: número de itens;

Determinar "quando" se deve reabastecer os estoques: periodicidade;

Determinar "quanto" de estoque será necessário para um período predeterminado: quantidade;

Acionar o departamento de compras para executar a aquisição de estoque: solicitação de compras;

Receber, armazenar e guardar os materiais estocados de acordo com as necessidades;

Controlar os estoques em termos de quantidade e valor: fornecer informações sobre a posição do estoque;

Manter inventários periódicos para avaliação das quantidades e estados dos materiais estocados, preferencialmente utilizando um sistema integrado de informações (ERP – Enterprise Resource Planning ou Planejamento de Recursos da Empresa);

Identificar e retirar do estoque os itens obsoletos e danificados.

Gabarito: A

10. (CONSULPLAN – 2014 – CASCAVEL – ADMINISTRADOR)

“O estoque de _____ constituem os insumos e materiais básicos que ingressam no processo produtivo, sendo os itens iniciais para a produção dos bens ou serviços da organização.” Com base na classificação dos estoques em um sistema de operações produtivas, assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior.

- a) matérias-primas
- b) materiais acabados
- c) produtos acabados
- d) materiais semiacabados
- e) produtos em processamento

Comentários:

Pessoal, aqui vamos recordar o que vimos na aula 00 sobre como podem ser classificados os materiais de estoque segundo Viana (2011):

Matérias-primas: materiais mais básicos e os insumos dos itens iniciais que integrem o processo produtivo da companhia. Constituem todos os itens iniciais necessários para a produção, o que significa que a produção é totalmente dependentes das entradas da matéria-prima para ter a sua sequência garantida.

Materiais em processamento: também denominados materiais em vias – são aqueles que estão sendo processados ao longo das diversas seções que compõem o processo produtivo da empresa. Não estão no almoxarifado – porque não são matérias-primas iniciais – nem estão no depósito – porque ainda não são produtos acabados.

Materiais semiacabados: são os materiais parcialmente acabados, cujo processamento está em algum estágio intermediário de acabamento, e que se encontram ao longo das diversas seções que compõem o processo produtivo. Diferem dos materiais em processamento pelo estágio mais avançado, pois se encontram quase acabados, faltando apenas algumas etapas do processo produtivo para se transformarem em materiais acabados, ou em produtos acabados.

Materiais acabados: são também denominados componentes, porque constituem peças isoladas ou componentes já acabados e prontos para serem anexados ao produto. São partes prontas ou pré-montadas, que quando juntadas ou integradas, constituirão o produto acabado.

Produtos acabados: o nome já entrega! São os produtos já prontos e cujo processamento foi completado inteiramente. Fazem parte, naturalmente, da etapa final do processo produtivo.

Assim, os materiais são classificados em função do seu estágio no processo produtivo da empresa. À medida que passam pelas diversas etapas do processo produtivo, vão sofrendo acréscimos e alterações que provocam a sua gradativa diferenciação, até se tornarem produtos acabados.



Dessa forma, são as matérias-primas que constituem os insumos e materiais básicos que ingressam no processo produtivo, sendo os itens iniciais para a produção dos bens ou serviços da organização.”

Gabarito: A

11. (CONSULPLAN – 2014 – CASCAVEL – ADMINISTRADOR)

Decompondo a administração de materiais, através da separação e identificação dos seus elementos componentes, encontram-se algumas subfunções típicas dessa atividade. Assinale a alternativa que apresenta corretamente uma das subfunções típicas da administração de materiais.

- a) Classificação do material: responsável pela gestão, negociação e contratação de compras de material.
- b) Movimentação do material: encarregado do cadastramento de fornecedores, pesquisa de mercado e compras.
- c) Armazenagem e almoxarifado: responsável pela identificação, classificação, codificação, cadastramento e catalogação do material.
- d) Inspeção de recebimento: responsável pela gestão física dos estoques, compreendendo as atividades de guarda, preservação, embalagem, recepção e expedição do material.
- e) Controle de estoques: responsável pela gestão econômica dos estoques, através do planejamento e da programação do material, compreendendo análise, previsão, controle e ressuprimento.

Comentários:

Os subsistemas da Administração de Materiais, integrados, de forma sistêmica, representam uma boa administração de materiais (Martins 2006).

Vamos analisar cada uma das opções abaixo segundo essa ótica:

- ~~a) Classificação do material:~~ **Aquisição/compra de material:** responsável pela gestão, negociação e contratação de compras de material.
- ~~b) Movimentação do material:~~ **Cadastro:** encarregado do cadastramento de fornecedores, pesquisa de mercado e compras.
- ~~c) Armazenagem e almoxarifado:~~ **Classificação de material:** responsável pela identificação, classificação, codificação, cadastramento e catalogação do material.
- ~~d) Inspeção de recebimento:~~ **Armazenagem/Almoxarifado:** responsável pela gestão física dos estoques, compreendendo as atividades de guarda, preservação, embalagem, recepção e expedição do material.
- e) Controle de estoques: responsável pela gestão econômica dos estoques, através do planejamento e da programação do material, compreendendo análise, previsão, controle e ressuprimento.

Gabarito: E

12. (CESPE – 2013 – ANS – TÉCNICO ADMINISTRATIVO)

A respeito da administração de recursos materiais, julgue o item que se segue.

Nos dias atuais, a administração de materiais caracteriza-se como um conjunto de atividades orientadas a evitar a falta e a desmobilização dos estoques.

Comentários:

De acordo com Chiavenato, as **principais funções de estoque** são:

- Garantir o abastecimento de materiais à empresa, neutralizando os efeitos de demora ou atraso no fornecimento de materiais, sazonalidade no suprimento e riscos de dificuldades no fornecimento.
- Proporcionar economia de escala. E isso pode ser feito por meio de compra ou produção em lotes econômicos, flexibilidade do processo produtivo e/ou pela rapidez e eficiência no atendimento às necessidades.

O principal objetivo atualmente da administração de materiais é ter a quantidade certa de produtos em estoques, com o menor custo de armazenagem possível, adquirindo-se no momento adequado e com a qualidade ideal.

Gabarito: Errada

13. (FVG – 2013 – FBN – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO)

O gerenciamento dos estoques permite o controle do material estocado nos almoxarifados. Para isso é necessário o cumprimento de alguns princípios básicos.

As alternativas listadas a seguir apresentam princípios que devem ser seguidos para o controle de estoque, à exceção de uma. Assinale-a.

- a) Determinar "o quê" deve ser mantido em estoque.
- b) Determinar "quando" reabastecer os estoques.
- c) Determinar "quanto" de estoque será necessário para um período determinado.
- d) Determinar "quem" deve elaborar os processos de padronização.

Comentários:

Essa foi de graça, não é mesmo?

Para organizar um setor de Controle de Estoques, inicialmente deveremos descrever seus objetivos principais, que são:

Determinar "o que" deve permanecer em estoque: número de itens;

Determinar "quando" se deve reabastecer os estoques: periodicidade;

Determinar "quanto" de estoque será necessário para um período predeterminado: quantidade;

Acionar o departamento de compras para executar a aquisição de estoque: solicitação de compras;

Receber, armazenar e guardar os materiais estocados de acordo com as necessidades;

Controlar os estoques em termos de quantidade e valor: fornecer informações sobre a posição do estoque;

Manter inventários periódicos para avaliação das quantidades e estados dos materiais estocados, preferencialmente utilizando um sistema integrado de informações (ERP – Enterprise Resource Planning ou Planejamento de Recursos da Empresa);

Identificar e retirar do estoque os itens obsoletos e danificados.

"Quem" deve elaborar os processos de padronização não está entre os princípios básicos.

Gabarito: D

14. (CESPE – 2012 – ANCINE – TÉCNICO ADMINISTRATIVO)

A gestão ou administração dos estoques é responsável por equilibrar as necessidades de recursos das organizações.

Comentários:

De acordo com Chiavenato, as *principais funções de estoque* são:

- Garantir o abastecimento de materiais à empresa, neutralizando os efeitos de demora ou atraso no fornecimento de materiais, sazonalidade no suprimento e riscos de dificuldades no fornecimento.
- Proporcionar economia de escala. E isso pode ser feito por meio de compra ou produção em lotes econômicos, flexibilidade do processo produtivo e/ou pela rapidez e eficiência no atendimento às necessidades.

Gabarito: Certa

5. Métodos de Previsão da Demanda

Para termos uma boa gestão dos estoques precisamos ter uma boa previsão do consumo ou da demanda. Imagine que você tenha uma loja de chocolates. Você precisa gerenciar, muito bem, os períodos em que haja mais vendas, antes que esse período chegue. Imagine que somente na semana da Páscoa você perceba que os clientes estão pedindo ovos de....Páscoa! Já era, concorda? Portanto, a previsão da demanda é isso. Conhecer seu negócio e fazer com que seu estoque esteja ajustado a ela.

De forma mais técnica, usando Dias (2015) "a previsão de consumo ou da demanda estabelece estimativas futuras dos produtos acabados comercializados e vendidos". Em outras palavras, a **previsão de demanda define quais** produtos, **quanto** desses produtos e **quando** eles serão comprados pelos clientes.

A **previsão de demandas** não se confunde com uma meta de vendas. É mais do que isso. **É o ponto de partida de um bom planejamento empresarial.**

As informações básicas que ajudam a decidir quais serão as dimensões e a distribuição no tempo da demanda dos produtos acabados podem ser divididas em duas categorias (Dias, 2015):

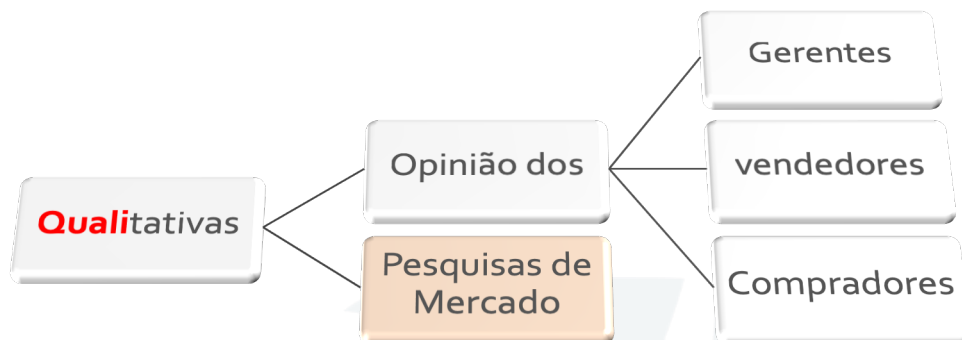


Qualitativas

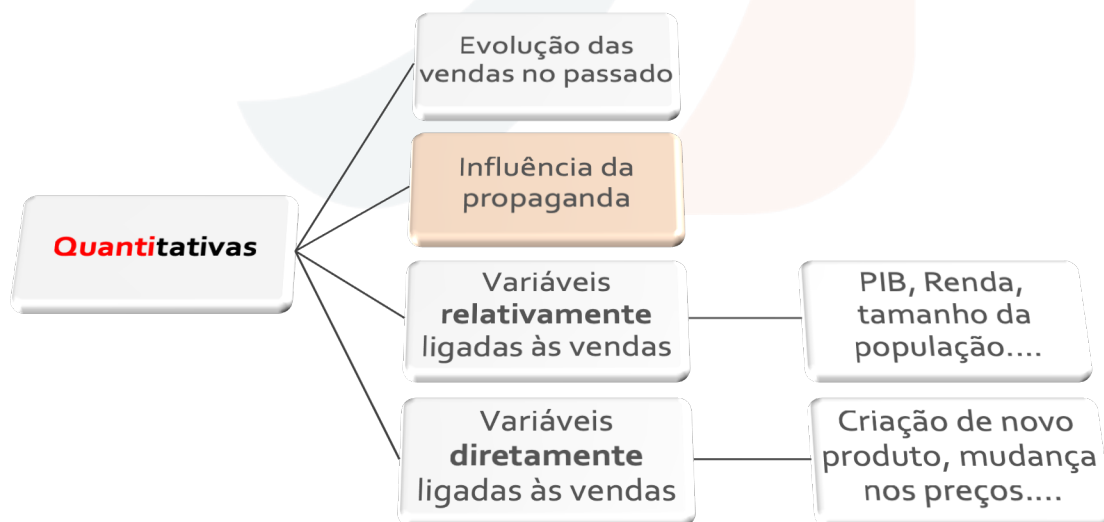
Quantitativas

Começemos pelas Qualitativas, como o nome já sugere, são informações no campo do conhecimento tácito, ou seja, aquele que decorre da experiência dos diretamente envolvidos, sejam da empresa ou do mercado. Note que as Pesquisas de Mercado são, por natureza, Qualitativas, pois ouvem o consumidor.

Tente imaginar a seguinte cena: uma empresa de refrigerantes chama pessoas para fazer um teste cego. Eles as vendam e depois pedem para beber um pouco do refrigerante sem que a pessoa saiba o nome dele. Depois, eles perguntam se era Coca-Cola ou Pepsi. E daí se avança para a propensão ao consumo de Coca ou Pepsi, com outros testes. Mas o que desejo que você consiga compreender, o porquê desses testes serem **qualitativos**. É algo mais intangível e mais ligado à percepção do consumidor. Lembre-se disso, as bancas vão nos detalhes ;).



E agora vemos as informações **Quantitativas**. Note que estão relacionadas à quantidade ou de produtos vendidos no passado, para, por exemplo, estimar as vendas e, naturalmente, a necessidade de estoques para o futuro. Ou relacionadas a fatores externos mas que influenciam a demanda. Se vai haver uma retração do PIB do Brasil (uma diminuição na geração de riquezas), a maior parte dos produtos vai sofrer uma diminuição em suas vendas e, lógico, da previsão dos estoques necessários para atender a essas futuras vendas.



Acima, estudamos as informações básicas para a previsão da demanda. Agora, vamos avançar e ver as **Técnicas de Previsão do Consumo**.

Elas são divididas em três grupos:

- a) **Explicação → Técnica quantitativa** que busca relacionar as vendas do passado com variáveis distintas do período anterior, mas com evolução conhecida ou previsível.
- b) **Projeção → Técnica Quantitativa** que é bem simples. Usa as vendas do passado e estima que elas se comportarão de forma similar no futuro, seja com o mesmo nível de vendas ou mesmo percentual de crescimento, por exemplo.
- c) **Predileção → Técnica Qualitativa**, pois depende do conhecimento de algumas pessoas específicas e sua experiência. Por serem conhecedores do mercado e dos fatores que podem influenciar os negócios, esses *funcionários experientes estabelecem a projeção de vendas*.

Como você notou, cada uma delas é classificada como uma técnica **quantitativa** ou **qualitativa**.

Para decorar com mais facilidade o que é quantitativo, por exemplo, você pode criar uma frase, como essa:

Há **Quantas explicações** para o **projeto**?

Em uma frase assim, você que:

Quanti = Quantitativo

Explicações = Explicação

Projeto = Projeção.

Use termos que façam sentido para você ;). Mas, Ronaldo, não é melhor que eu entenda? Sim, sempre. Mas quando você não compreender bem, ou ficar em dúvida sempre no mesmo trecho da matéria, parte para a violência e decore. O que importa, no dia da prova, é acertar as questões.

Questões para treinar!

15. (VUNESP – 2015 – SAEG – ASSIST. DE SERV. ADMINISTRATIVOS)

Projeção, explicação e predileção são técnicas:

- a) do planejamento financeiro.
- b) da provisão de compra de materiais.
- c) da previsão de vendas.
- d) da armazenagem e distribuição.
- e) da previsão de consumo.

Comentários:

Estamos falando de 3 técnicas para a previsão de demanda, lembram? E a previsão de demanda está relacionada ao consumo. Mas, Ronaldo, as vendas não afetarão os estoques (letra C)? Sim! Mas elas não são técnicas para prever o quanto você vai vender ou não e sim técnicas para prever o consumo. É sutil, mas note que a ideia dessa banca foi te pegar na curva! Fique atento aos detalhes e tente associar em que parte da matéria você estudou o assunto das 3 técnicas. Foi em Previsão da Demanda, que está relacionada a Estoques? Então a letra E está muito mais adequada. Agora, com a matéria fresca, isso é mais claro, porém, com o tempo essas pegadinhas se tornarão mais perigosas. Atenção redobrada.

Gabarito: E

16. (CESPE – 2013 – TCE – ES – ANALISTA ADMINISTRATIVO – ADMINISTRAÇÃO)

Assinale a opção correta a respeito da gestão de estoques.

- a) A rotatividade ou antigiro é calculada pela relação entre o consumo anual e o estoque médio do produto.
- b) As técnicas de previsão de consumo são qualificadas em três classes: projeção, explicação e predileção.
- c) Tempo de reposição refere-se àquele decorrido entre a fabricação do produto pelo fornecedor, sua separação, emissão do respectivo faturamento e sua preparação para o transporte.
- d) Os inventários gerais devem ser efetuados exclusivamente ao final do exercício.
- e) No sistema de estocagem fixa, devem ser utilizadas duas fichas mestras de controle: uma com o saldo total do item, e outra, com o controle de saldo por local de estoque.

Comentários:

Você deve estar me xingando, pois a questão possui 4 opções não explicadas ainda. Pois bem, note que você pode acertar muitas questões sem conhecer todo o conteúdo da matéria. Essa aqui traz um ótimo exemplo disso.

A letra B trouxe o que estudamos hoje: As técnicas de previsão de consumo são qualificadas em três classes: projeção, explicação e predileção.

Lembre-se ainda que Explicação e Projeção são técnicas Quantitativas e a Predileção é Qualitativa.

Gabarito: B

17. (CESPE – 2013 – UNIPAMPA – ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO)

Julgue o item que se segue, referentes à administração de recursos materiais. Na previsão de consumo feita com base no consumo ou na demanda do período anterior, emprega-se um método de projeção.

Comentários:

Questão conceitual e que vai direto ao assunto. Ou sabe ou não sabe. Se não sabe, reforce o estudo dos conceitos. Veja que a assertiva define o que é uma das 3 técnicas de previsão de demandas (Projeção e Explicação – ambas quantitativas – e Predileção, essa última qualitativa).

Gabarito: Certa

18. (CEPERJ – 2013 – SEDUC-RJ – PROFESSOR DE ADMINISTRAÇÃO)

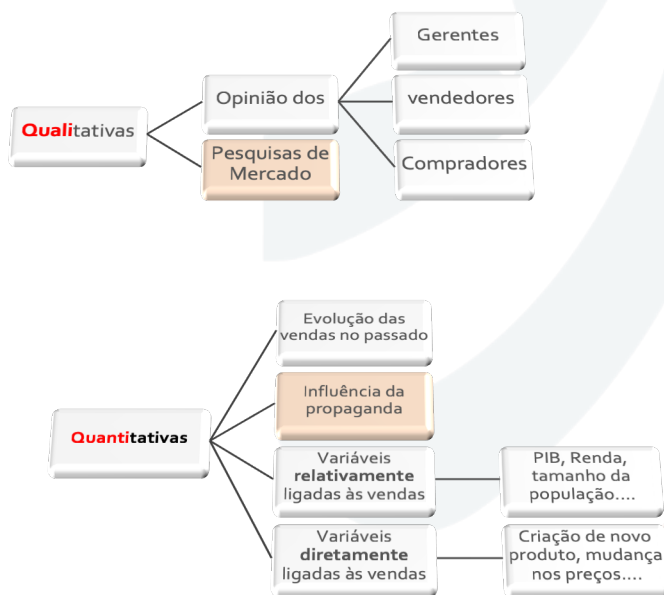
As informações básicas sobre as dimensões e a distribuição no tempo da demanda dos produtos acabados são classificadas em quantitativas e qualitativas. A alternativa que apresenta uma informação qualitativa é:

- a) evolução das vendas
- b) influência da propaganda
- c) população atendida
- d) pesquisa de mercado
- e) criação e venda de produtos infantis

Comentários:

Questão muito boa e malvada. É possível que você tenha ficado em dúvida entre as opções B e D. Note que o enunciado pede para você definir as *informações básicas* e não sobre as *técnicas de previsão de consumo*. E para nos ludibriar, ela coloca duas opções que se encaixam nessas classificações. Veja:

Informações básicas (qualitativas e quantitativas):



Note nas qualitativas que temos a *Pesquisa de Mercado*. Ou seja, uma *informação básica qualitativa*.

E por que não a letra B?? Porque a influência da propaganda é algo quantitativo. São termos similares, mas diferentes.

Gabarito: D

19. (2013 – FGV – FBN – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO)

Uma das mais importantes funções da administração de estoques de materiais está relacionada com o controle dos níveis de estoque. Para a previsão de estoque, são necessários dados e informações precisas.

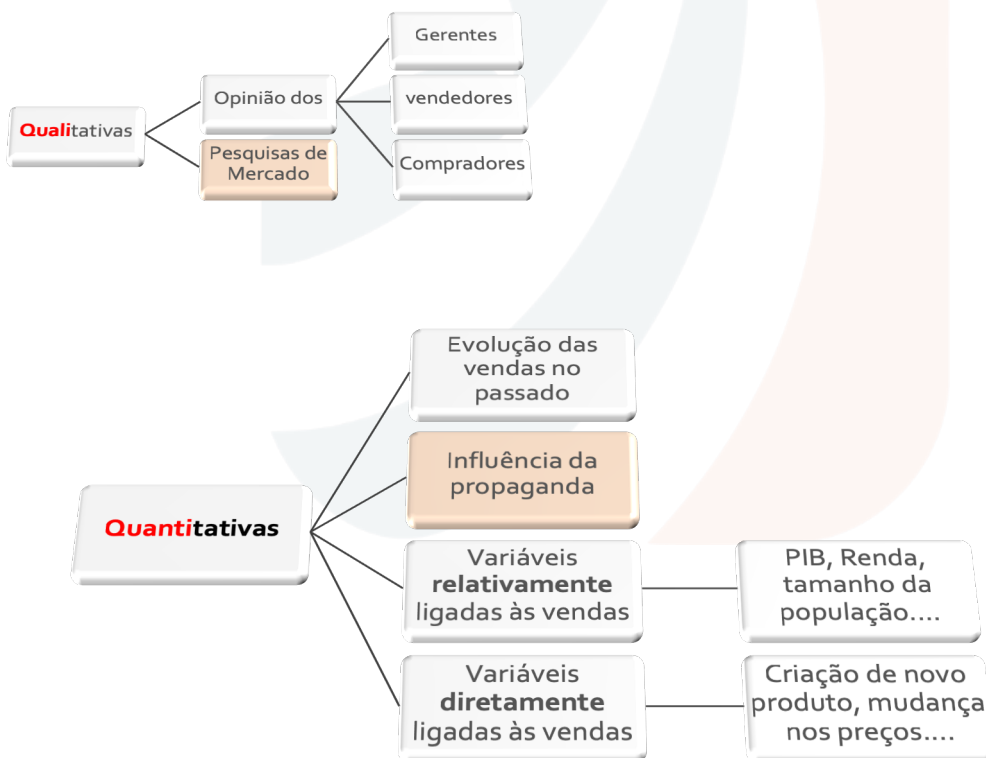
Assinale a alternativa que apresenta os tipos de informações necessárias para a previsão de estoque.

- a) Informações quantitativas e informações variáveis.
- b) Informações quantitativas e informações qualitativas.
- c) Informações qualitativas e informações variáveis.
- d) Informações qualitativas e informações não variáveis.

Comentários:

Lembra das definições? Precisamos de informações quantitativas e qualitativas para uma boa previsão de estoques (previsão da demanda).

Veja o resumo delas:



Gabarito: B

20. (CESPE – 2006 – ANCINE – ANALISTA ADMINISTRATIVO)

Com referência à administração de bens materiais, julgue os itens que se seguem.

Entre as técnicas matemáticas de previsão de consumo, a conhecida como predileção, em que empregados experientes estabelecem a evolução dos quantitativos futuros, é a mais utilizada.

Comentários:

Lembra que há uma divisão entre as técnicas? Elas são 3 e duas usam a matemática para suas previsões (Explicação e Projeção) e por isso são classificadas como quantitativas. A outra, qualitativa, é a Predileção, quando os funcionários usam sua experiência para projetar as vendas.

Agora, se tiver errado a questão, releia o item e tente achar o erro.

Achou? Sim, a predileção não é uma técnica matemática. Veja que a banca tenta desviar sua atenção para que você diga se a técnica é a mais utilizada ou não, quando o erro já está mais evidente em outro ponto, caso você não seja atraído pelo canto da sereia ;).

Gabarito: Errada

21. (CESPE – 2006 – ANCINE – ANALISTA ADMINISTRATIVO)

Com referência à administração de bens materiais, julgue os itens que se seguem.

Entre as técnicas não-matemáticas de previsão de consumo, a projeção que admite que o futuro será repetição do passado e a explicação que relaciona os quantitativos com alguma variável cuja evolução é conhecida ou previsível são as mais utilizadas.

Comentários:

Questão um pouco mais cabulosa, hein!

Vamos fazer como Jack, por partes:

Entre as técnicas não-matemáticas de previsão de consumo

Quais são as não matemáticas? É só uma! A Predileção!! Vamos em frente.

a projeção que admite que o futuro será repetição do passado

É isso mesmo que é a técnica quantitativa (e matemática) da Projeção. Porém, voltando no início da questão, ela falava sobre técnicas NÃO matemáticas. E a projeção É uma técnica matemática. Viu o erro ;)?

e a explicação que relaciona os quantitativos com alguma variável cuja evolução é conhecida ou previsível

Definição de Explicação OK, mas incorre no mesmo problema. Ela é uma técnica matemática de previsão de consumo (demanda).

Gostei dessa questão!

Gabarito: Errada

5.1 Formas de Evolução de Consumo

Pessoal, já vimos um pouco de teoria. Agora é hora de encarar uns gráficos que demonstram as formas de evolução do Consumo.

→ **Evolução Horizontal de Consumo ou "Evolução de consumo constante.**

Não sofre influências conjunturais e é reconhecido pelo consumo médio horizontal. Podemos pensar em vários exemplos de consumo que não se altera ao longo do ano. O consumo de alguns alimentos é praticamente o mesmo

ao longo do ano, principalmente se eles não tiverem substitutos. O arroz pode ser considerado um bom exemplo no Brasil.

Note que o consumo médio (no gráfico) é sempre o mesmo, uma reta. O consumo evolui horizontalmente e constante ou invariável.

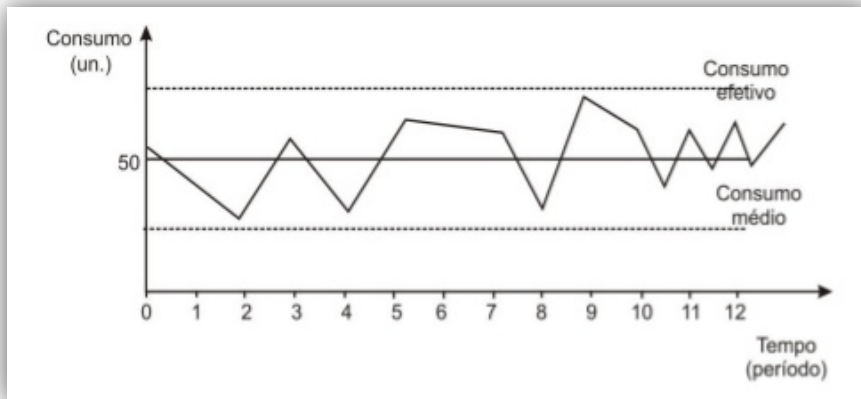
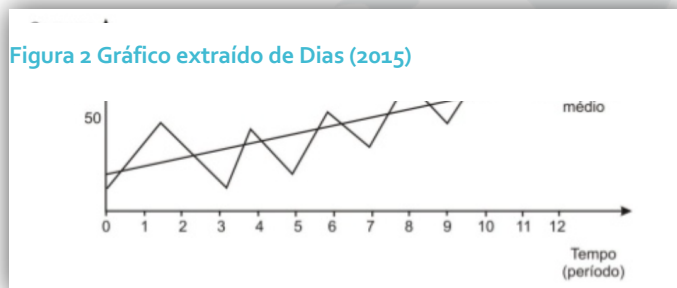


Figura 1 - Retirado da obra de Dias (2015)

→ **Evolução de consumo de Tendência**

O consumo médio **aumenta ou diminui** com o decorrer do tempo. O próximo gráfico exemplifica um **consumo médio ascendente**.



longo do tempo.

Apesar de o gráfico mostrar uma linha reta, isso não é uma regra. O que o define é que ao longo do tempo, as quantidades consumidas (chamadas de consumo efetivo no gráfico) aumentem, de forma que isso se reflita na média do consumo.

O consumo decrescente tem a representação gráfica invertida, assim como seu entendimento teórico. Nesse caso, o consumo vai diminuindo ao

→ **Evolução de consumo sazonal**

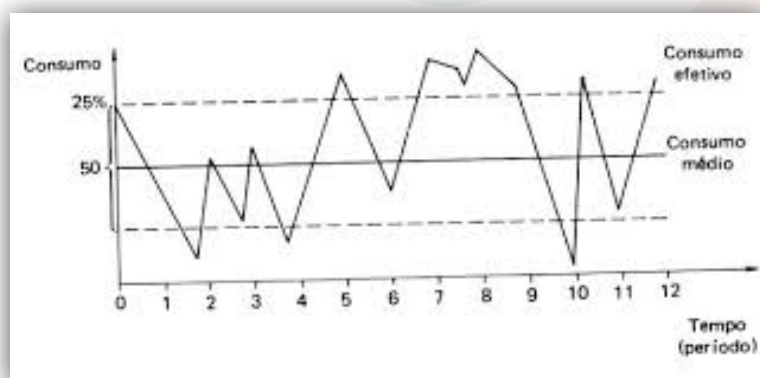


Figura 3 - Modelo de Evolução Sazonal - Extraído de Dias (2015)

Falou em sazonalidade, fica fácil de exemplificar. Imagine a loja de chocolates que você comprou depois que passou para seu concurso ;). Você vai vender muito chocolate o ano todo (se não comer o estoque, né?). Mas apenas na época da Páscoa você venderá ovos de Páscoa.

Algumas regrinhas para que um consumo seja considerado **sazonal**:

- A **variação** deve ser de no **mínimo 25% do consumo médio**;
- A variação deve ser condicionada a causas determinadas (como demanda maior por ovos de Páscoa em abril, por causa da....Páscoa);

- As oscilações regulares podem ser positivas ou negativas

Essa é uma boa demonstração de sazonalidade.

Outro exemplo. As mães sabem qual é a época de cada verdura e fruta. Nesse período elas ficam mais baratas, pois a produção aumenta. E depois, cai bruscamente, afetando os preços (que ficam mais altos). E essa é uma **variação regular**, acontece todos os anos. Eis aí, mais um exemplo de sazonalidade.

5.2 Métodos Quantitativos ou Matemáticos

Vejamos algumas das técnicas quantitativas para a previsão da demanda.

Método do Consumo do Último Período.

Sua função é fazer a previsão do período seguinte, tomando como base o o consumo ou demanda do período anterior. Ou seja, se uma questão apresentar alguns meses, por exemplo, e perguntar qual será a previsão do próximo mês, basta olhar para o mês anterior e repetir aquele valor. Simples assim.

Exemplo:

Mês	Consumo
Janeiro	230
Fevereiro	298
Março	15

Se a questão perguntar qual a previsão de consumo para o próximo período, usando o método do consumo de Último Período, basta repetir o último período. Só isso, ou seja, a resposta será 15. Esse é moleza, mas lembre-se de guardar seu nome e como ele funciona ;).

Método da Média Móvel

Muito similar ao método do último período, porém, um pouco mais preciso.

Para calcular a previsão do período seguinte, basta calcular a média aritmética dos períodos anteriores. Bem fácil. O resultado encontrado será a previsão do período seguinte. Vejam o exemplo abaixo. A previsão para 2015 seria de 300.000, justamente a média dos 5 períodos anteriores.

Tabela 1 - Extraído da obra de Chiavenato - Gestão de Materiais - 3ª edição

Ano	Consumo Crescente	Consumo Decrescente
-----	----------------------	------------------------

2010	100.000	500.000
2011	200.000	400.000
2012	300.000	300.000
2013	400.000	200.000
2014	500.000	100.000
Acumulado	1.500.000	1.500.000
Média Móvel	300.000	300.000

Atenção agora com as pegadinhas.

Se a tendência for de um consumo crescente, a previsão pela média móvel será menor. E se a tendência for de um consumo decrescente, a previsão pela média móvel será maior.

Ficou confuso? Parece que está errado? ;)

Não está. Veja na coluna "Coluna Crescente" o consumo foi aumentando ano após ano. Se você fizer a média $(100.000 + 200.000 + 300.000 + 400.000 + 500.000)$ e dividir por 5 (são 5 períodos) vai, naturalmente achar uma média menor do que o último período, pois os primeiros 4 anos (períodos) puxarão média para baixo.

O inverso ocorre quando há um consumo decrescente. A previsão de consumo, pela média móvel, vai trazer um valor mais alto do que o registrado no último período.

Isso é bem tranquilo, mas é importante chamar atenção para que você não caia em arapucas na hora da prova ;).

Método da Média Ponderada

Essa média é bem conhecida por todos os concurseiros! Talvez você já tenha feito algum concurso ou lido algum edital em que há um peso maior para algumas disciplinas. Se você já sabe calcular a média ponderada, fará da mesma forma aqui. Sem segredos.

Mas darei um exemplo: imaginemos o edital para Fiscal da Natureza (cargo que estou criando).

Para ser Fiscal da Natureza você terá que fazer uma prova com duas matérias. Só existe uma vaga.

Português e Administração de Recursos Materiais. Português terá peso 1 e ARM terá peso 2. São 10 questões de cada disciplina e a prova será feita pela Banca Fonseca. E a banca diz que passa o que tiver a maior média.

Candidato A

Português – 10 acertos

ARM – 4 acertos

Total de pontos:

Português → $10 \times 1(\text{peso } 1) = 10$

ARM → $4 \times 2(\text{peso } 2) = 8$

Total = 18 pontos divididos por 3 (1 peso + 2 pesos) = $18/3$ = Média ponderada 6.

Note que a divisão deve ser feita pelo somatório dos pesos e não pelo total de matérias! Muitos erram questões nesse detalhe, ainda mais no calor da prova.

Candidato B

Português – 1 acerto

ARM – 10 acertos

Total de pontos:

Português → $1 \times 1(\text{peso } 1) = 1$

ARM → $10 \times 2(\text{peso } 2) = 20$

Total = 21 pontos divididos por 3 (1 peso + 2 pesos) = $21/3$ = Média ponderada 7.

Mais uma vez, repito: atenção na divisão! Não vou colocar a fórmula, pois ela espanta mais do que ajuda, ok? Basta entender o funcionamento da coisa. E ela é simples.

E o que aprendemos aqui? Que ARM é MUITO mais importante que Português) 😊. Pelo menos para a banca Fonseca...

Você precisa saber que a média ponderada determina que os períodos mais recentes devam ter um peso maior que os mais antigos. Isso pode ser bem intuitivo. Se na sua loja de chocolates você vendeu:

100 barras em agosto,

150 barras em setembro

200 barras em outubro

É muito mais provável que você venda um número maior em novembro do que a média dos meses anteriores. Por isso, o peso de outubro deverá ser maior do que o peso de agosto! Obrigatoriamente. A ideia é ser um pouco mais preciso que as médias que já estudamos.

Método da Média com Ponderação Exponencial (ou Suavização Exponencial)

Não é um método muito cobrado em concursos e há algumas questões. Portanto, vamos encarar de frente!

Ele é mais completo que os métodos do último período, da média móvel e da média móvel ponderada. Ele dá mais valor aos dados recentes, o que melhora sua previsibilidade, e, de acordo com Dias (2015), com menor manuseio das informações passadas. São necessários três valores para gerar a previsão para o próximo período:

- A **previsão** de demanda do **último período**
- O **consumo** ocorrido no **último período**
- Uma **constante** que determina o valor ou ponderação **dada aos valores mais recentes**.

Antes de ir além: observe que o **consumo** será apenas do **último período** para a média ponderada **Exponencial**.

Imagine o seguinte: você fez a previsão para um período e errou (sempre há pequenas variações). Agora, para refinar sua próxima previsão deverá buscar separar o que pode ter atrapalhado na sua previsão. Dois são os fatores: pode ter ocorrido uma **mudança na tendência** do mercado que afetou sua previsão, **ou** podem, simplesmente, ter ocorrido **causas aleatórias**.

E o que esse método busca é **minimizar as causas aleatórias** nas previsões de demanda.

Não vou assustar ninguém com fórmulas mirabolantes, a não ser que seja necessário, portanto, vou tentar simplificar ao máximo, de forma que seja o suficiente para você acertar as questões da prova. Isso é o que interessa!

Bom, vou colocar a fórmula da Banca do Fonseca de novo. Vai por mim, ela é bem mais fácil para você aplicar.

Lembre-se de que precisamos de fatores para calcular a previsão da demanda. E eles aparecerão na sua fórmula. As questões, poucas ainda, tenderão a informar o coeficiente (não se assuste com o nome, é só um número). Caso não informem, terão que entregar a outra variável de bandeja.

Vamos pegar um passo a passo para não errar nada. Se cair na prova, o ponto é seu!

PREVISÃO é IGUAL A:

- 1) **COEFICIENTE X CONSUMO REAL do período ANTERIOR**
- +
- 2) **(1 – COEFICIENTE) X PREVISÃO do período ANTERIOR.**

Note: sempre estamos falando do período anterior. Isso facilitará sua memorização. Veja que a primeira parte da equação (1) traz o que eu chamo de Realidade. Note que é um reflexo do que aconteceu (coeficiente cheio e CONSUMO real)

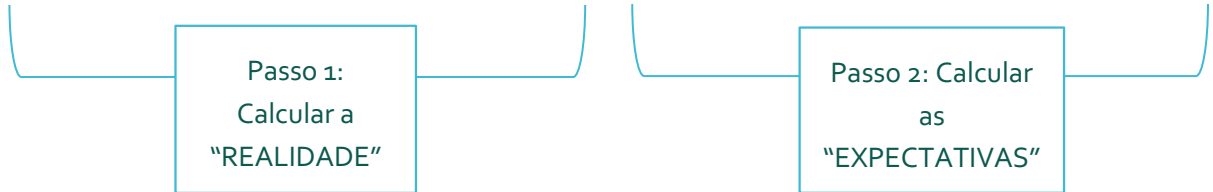
Na parte 2 você vai calcular um valor menor do coeficiente (1 – alguma coisa) e multiplicar pela PREVISÃO do período anterior. Veja que não são dados reais, são EXPECTATIVAS.

Depois, você some o 1 ao 2 e pronto, achou sua previsão da demanda pelo método da média com ponderação exponencial, ou suavização exponencial.

Viu? O nome é feio, assusta, mas não é tão difícil. Nos exercícios você poderá praticar e, se ainda for o caso, perder o medo.

Agora a “fórmula” toda de uma vez:

$$\text{Previsão} = \text{COEFICIENTE} \times \text{CONSUMO REAL do período} + \text{PREVISÃO do período ANTERIOR} \times \text{1 - COEFICIENTE}$$



É mais fácil do que parece!

Questões para treinar!

22. (CESPE – 2010 – MPU – AGENTE ADMINISTRATIVO)

Métodos de previsão de estoque, embasados em média móvel, além de apresentarem formulação excessivamente complexa, constituem procedimento que prioriza os dados mais recentes em detrimento dos mais antigos.

Comentários:

Não há nada de complexo na média móvel, pelo contrário. Ela é bem simples. Para calcular a previsão do período seguinte, basta calcular a média aritmética dos períodos anteriores. O resultado encontrado será a previsão do período seguinte. Nada de complexo mesmo. E a média móvel ponderada é que prioriza os períodos mais recentes, atribuindo maior peso a eles.

Gabarito: Errada

23. (CESPE – 2016 – TRT – 8ª REGIÃO – ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA ADMINISTRATIVA)

Essa tabela apresenta quantas unidades de um item foram consumidas em um órgão federal durante dez meses. Sabendo que a política de materiais desse órgão determina que sejam considerados os seis últimos meses de consumo para calcular a média móvel, utilizada pelo órgão para estabelecer a previsão anual de seus estoques, assinale a opção que apresenta corretamente a previsão do estoque total para os doze meses subsequentes.

mês	consumo mensal em unidades
março	130
abril	170
maio	160
junho	150
julho	140
agosto	160
setembro	170
outubro	180
novembro	200
dezembro	140

- a) 1.920
- b) 1.980
- c) 2.000
- d) 1.820
- e) 1.900

Comentários:

Para calcular a previsão do período seguinte, basta calcular a média aritmética dos períodos anteriores. O resultado encontrado será a previsão do período seguinte.

Nesse caso, precisamos pegar os 6 últimos meses e fazer a média aritmética (de julho a dezembro).

$$140 + 160 + 170 + 180 + 200 + 140 = 990$$

$$990 / 6 \text{ meses} = 165$$

Mas ele quer saber a previsão para 12 meses. Simples. Agora é só fazer a multiplicação: $165 * 12 = 1980$ unidades.

Gabarito B**24. (FDC – 2014 – FIOCRUZ – ANALISTA EM GESTÃO DE SAÚDE – DESENV. INSTITUCIONAL)**

Entre os métodos quantitativos de previsão de estoque encontra-se o Método da Média com Ponderação Exponencial. Este método dá mais valor aos dados mais recentes e apresenta menor manuseio de informações passadas. Tome em consideração o seguinte caso: na organização o nível de consumo de um item mantém uma oscilação média e é utilizado o cálculo da média ponderada exponencial. Em 2012, a previsão de consumo era de 230 unidades, tendo o ajustamento um coeficiente de 0,10. Em 2013, o consumo foi de 210. A previsão de consumo para 2014 é de:

- a) 230 unidades.
- b) 210 unidades.
- c) 228 unidades.
- d) 238 unidades.
- e) 222 unidades.

Comentários:

O método da média ponderada exponencial dá mais valor aos dados recentes, o que melhora sua previsibilidade, tendo menor manuseio das informações passadas. São necessários três valores para gerar a previsão para o próximo período:

A previsão de demanda do último período

O **consumo** ocorrido no **último** período

Uma constante que determina o valor ou ponderação dada aos valores mais recentes.

Feita a breve revisão, já podemos resolver a questão.

1º Previsão de consumo do último período = 230

2º Consumo do último período = 210

3º Constante = coeficiente = 0,1

Pronto, agora é só aplicar a fórmula que eu facilitei para você:

PREVISÃO é IGUAL A:

COEFICIENTE X CONSUMO REAL do período ANTERIOR

+

(1 – COEFICIENTE) X PREVISÃO do período ANTERIOR.

Só substituir:

$$0,1 \times 210 + (1 - 0,1) \times 230 =$$

$$21 + (0,9 \times 230) =$$

$$21 + 207 = 228 \text{ unidades.}$$

Gabarito: C

25. (CESPE – 2008 – TJ-DFT – ANALISTA JUDICIÁRIO – ADMINISTRAÇÃO)

Consistentes estudos de estoques têm seu início na previsão do consumo de material. Nesse sentido, considere o seguinte consumo de determinado material.

Caso tivesse sido empregado o método da média móvel para 3 períodos para se calcular a previsão de consumo para o mês de abril, então o valor previsto teria sido superior ao consumo efetivo.

mês	unidades
janeiro	50
fevereiro	60
março	70
abril	75
maio	73
junho	78
julho	84
agosto	93

Comentários:

Para calcular a previsão do período seguinte, basta calcular a média aritmética dos períodos anteriores. O resultado encontrado será a previsão do período seguinte.

Nesse exemplo, para chegarmos à previsão de abril, precisaríamos calcular os 3 meses anteriores (informado no enunciado).

Logo, precisamos fazer a média aritmética de janeiro, fevereiro e março.

$$\text{Média} = \frac{(50 + 60 + 70)}{3} = 60$$

3

Bom, achamos 60 unidades e o consumo efetivo de abril (ver tabela) foi de 75 unidades. Por isso, a questão está errada, pois o valor previsto seria inferior ao consumo efetivo.

Gabarito: Errada

26. (CESPE – 2008 TJ-DFT – TÉCNICO JUDICIÁRIO – ÁREA ADMINISTRATIVA)

Considere o consumo de determinado material apresentado a seguir. Nessa situação, a previsão de consumo para julho será superior a 310 unidades, se for empregado o método do último período para a previsão do consumo.

mês	unidades
janeiro	250
fevereiro	280
março	320
abril	290
maio	300
junho	310

Comentários:

Falou em método do último período, é só olhar para o último período. Não tem segredo. Veja que junho, último período, consumiu 310 unidades. É esse valor que devemos usar. Logo, em julho a previsão será exatamente a mesma do consumo de junho, ou seja, 310 unidades.

Gabarito: Errada.

27. (CESPE – 2008 – TJ-DFT – ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA ADMINISTRATIVA)

Consistentes estudos de estoques têm seu início na previsão do consumo de material. Nesse sentido, considere o seguinte consumo de determinado material.

Caso seja utilizado o método da média móvel com ponderação exponencial para previsão do consumo em setembro, então os dados de junho, julho e agosto terão maior peso que os dados iniciais da série.

mês	unidades
janeiro	50
fevereiro	60
março	70
abril	75
maio	73
junho	78
julho	84
agosto	93

Comentários:

Uma tabela, vários dados. O que dá vontade de fazer? CONTAS!

E o que você vai fazer? Ler o enunciado de novo!

Olha o método citado: média móvel com ponderação exponencial.

Vamos lembrar do conceito?

São necessários três valores para gerar a previsão para o próximo período:

A previsão de demanda do último período

O **consumo** ocorrido no **último** período

Uma constante que determina o valor ou ponderação dada aos valores mais recentes.

Notou que você só precisa da previsão de demanda e consumo do último período no método exponencial? E a questão te induz a fazer contas e achar que precisa olhar os meses de junho, julho e agosto. Maldade CESPE, maldade!

Gabarito: Errada

28. (CESPE – 2008 – TST – TÉCNICO JUDICIÁRIO – ÁREA ADMINISTRATIVA)

Considere que o consumo de determinado material por uma empresa, em 2007, tenha sido o que se descreve a seguir.

Caso, em 2008, essa empresa utilizasse o método da média móvel ponderada para a previsão de consumo do referido material, os dados de janeiro, fevereiro e março entrariam nesse cálculo com pesos menores que os dados de outubro, novembro e dezembro.

2007	
mês	unidades
janeiro	300
fevereiro	370
março	420
abril	460
maio	480
junho	490
julho	510
agosto	560
setembro	580
outubro	580
novembro	570
dezembro	560

Comentários:

A média móvel ponderada dá maior peso aos períodos mais próximos, justamente, porque é assim que se aproxima mais de uma previsão real. Logo, a assertiva está perfeita.

Gabarito: Certa**29. (CESPE – 2005 – ANS – TÉCNICO ADMINISTRATIVO)**

A administração de estoques requer adequada previsão do consumo de material. Com base nessa afirmativa, considere o seguinte consumo de determinado material.

Utilizando-se o método da média móvel para 3 períodos, é correto concluir que o consumo previsto para o mês de setembro é de 61 unidades.

mês	março	abril	maio	junho	julho	agosto
n.º de unidades consumidas	53	59	70	72	65	63

Comentários:

Na média móvel, basta calcular a média aritmética dos períodos anteriores para calcular a previsão do período seguinte.

$$(\text{junho} + \text{julho} + \text{agosto}) / 3 = ?$$

$$(72 + 65 + 63) / 3 = 200 / 3 = 66,7 \text{ unidades.}$$

Mas....se você já estiver um pouco mais atento à matemática, bastaria olhar para os 3 últimos meses. Nenhum deles é inferior a 61 (dado da questão). Logo, a média dos 3 nunca poderia ser 61.

Gabarito: Errada

6. Reposição de Estoques

Muito do que veremos aqui é tema de museu! Sim, hoje há tecnologias fantásticas que fizeram os gráficos e previsões aqui apresentadas, como algo muito obsoleto. Mas cai na prova e nós estudaremos. E não cai pouco!

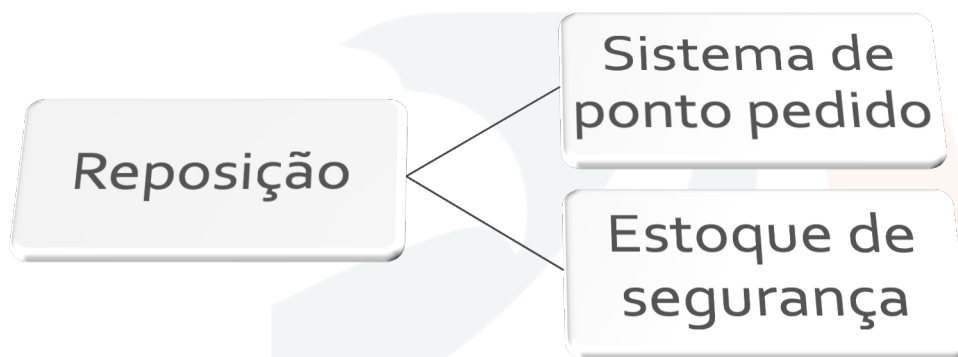
Bom, precisaremos buscar a resposta a das perguntas para conseguirmos uma boa reposição de estoques. Como já conversamos, há muita “briga” entre os departamentos em função desse tipo de decisão. Portanto, pode parecer que o melhor seria ter estoques em excesso, mas sabemos que isso geraria um custo muito alto e imobilização do capital da empresa (que poderia ser investido em outras atividades). E quais são as duas perguntas?

→ Quando repor?

→ Quanto repor?

É importante que as respostas tragam a noção de que o momento exato e a quantidade ideal trarão bons resultados operacionais, satisfação de clientes e redução de custos para a companhia.

Iremos estudar dois sistemas de reposição. *Há outros, mas vamos focar no edital!*



Estudaremos ambos em breve, mas precisamos fazer uma introdução.

6.1 Estoque de Segurança (=Estoque Mínimo)

O **estoque de segurança**, ou estoque mínimo, visa evitar o desabastecimento. É triste conseguir um cliente e não ter o produto para vender, não é? Pois é. O estoque de segurança busca garantir um **estoque mínimo para utilização eventual**, ou seja, só **em** caso de acontecer **alguma eventualidade**. Ele não deve ser consumido de forma regular. Lembre-se que o estoque de segurança está ligado a fatores **imprevisíveis**.

Imagina o seu plano de saúde. Você paga, mas não quer usar, certo? Mas se precisar, para sua segurança, ele estará lá, à sua disposição (assim esperamos, né?) 😊.

Lembre-se que estoque mínimo e estoque de segurança são a mesma coisa! E ainda pode aparecer como estoque de reserva. Note que são nomes similares. Cuidado com as pegadinhas da banca!

O Estoque de Segurança (estoque mínimo) busca cobrir algumas possíveis variações ou falhas, como:

- *Atrasos no tempo de fornecimento pelo fornecedor(ou TR – Tempo de Reposição). Vejamos logo um resumo desse conceito;*

Tempo de Reposição (ou Tempo de Ressuprimento ou Tempo de Cobertura): é o tempo que leva desde o momento em que se **descobre que o estoque precisa de reposição** até a **chegada do material no almoxarifado** da empresa.

- *Rejeição da compra;*
- *Aumento da demanda do produto;*
- *Variação na qualidade*

Seu principal objetivo é evitar a interrupção do processo produtivo e não gerar transtornos aos clientes, devido aos atrasos que acabam acontecendo quando há esse tipo de falha.

O ideal é que o estoque de segurança gere um custo muito baixo. Imagine vender 50 barras de chocolates por mês, mas ter um estoque de segurança de 2.000 barras. Não faz sentido, certo? Com o valor que você investiu no estoque, poderia melhorar seu negócio ou, simplesmente, aplicar esse dinheiro e ganhar juros. Lembra da briga entre as áreas de gestão de materiais e financeira, por exemplo? Ou entre a área comercial e a financeira? Esse é um dos motivos.

Agora estudaremos alguns gráficos que explicam os níveis de estoque.

O primeiro gráfico dente de serra (você vai entender o nome ao olhar para ele), é a representação de um mundo ideal, meus amigos. Sabe por que? Esse modelo parte do pressuposto de que no exato momento em que o estoque acabar, o setor de almoxarifado (que recebe as compras) estará dando entrada em mais produtos que vão repor aqueles que acabaram de zerar no estoque.

Isso não funciona nem lá em casa! Eu tento fazer esse modelo da curva de dente de serra, mas sempre que abro a geladeira descubro que a manteiga já acabou e fico com meu pão com epa, sem nada dentro):

Usaremos um exemplo clássico de Dias (2015) para entender de uma maneira mais técnica ;).

Note no gráfico que o eixo das abscissas é o tempo decorrido (T), representado por meses, e o das ordenadas é representado pela quantidade em unidades (de 0 a 140).

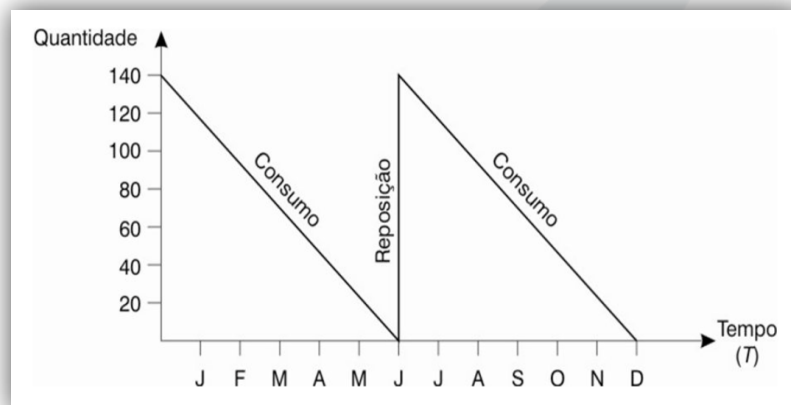


Tabela 2 Curva dente de serra - Extraída da obra de Dias (2015)

ocorram:

- Não pode existir variação de consumo no tempo T (consumo sempre igual)
- Não pode haver falhas administrativas (como atrasar o pedido de compras)
- O fornecedor nunca pode atrasar suas entregas
- Nenhuma entrega do fornecedor poderia ser recusada pelo setor de qualidade da empresa.

Veja que o estoque no momento inicial é de 140 unidades.

Quando chegamos em junho o estoque zera, mas no mesmo momento (veja que sobe uma linha reta em cima do J-Junho). E o estoque volta para as 140 unidades. É o que deveria acontecer com a minha manteiga, mas lá em casa não funcionou.

Para que o gráfico acima funcione e eu não fique sem manteiga é fundamental que 4 situações

Se tudo isso funcionar, aí a manteiga não acaba. Entenderam porque lá em casa não funciona ;).

Lembre-se: *assim que o estoque acaba, ele é repostado. Essa é a essência desse gráfico.*

Mas com tantas condições, é difícil não haver ruptura no estoque. E para isso, vejamos mais um gráfico: **O dente de serra com ruptura.**

O que é ruptura de estoque, Ronaldo?? Em português claro, é simplesmente quando o estoque zera e, por causa disso, você não pode atender a uma demanda, a um pedido. Só isso ;).

Para evitar a falta de estoque por uma provável falha em um dos processos acima, precisamos impedir que aconteça a situação demonstrada no gráfico. Já imaginou ter um cliente na loja querendo comprar e você não ter estoque? E cinco minutos depois ele passa na frente da sua loja com o embrulho do seu concorrente? A lágrima caiu? Pois é! Isso não pode ocorrer. Vamos analisar o gráfico. Nele pode não ficar tão claro, mas as linhas pontilhadas sugerem a falta de

estoque em julho, agosto e setembro, em um volume de 80 peças que seriam consumidas nesse período. Precisamos evitar isso. Vamos em frente para analisar o próximo modelo gráfico, o dente de serra com estoque mínimo.

Dente de Serra com estoque mínimo.

Veja que esse gráfico é muito parecido com o primeiro dente de serra. Mas ele possui um estoque mínimo. Note que também começa com 140 unidades, mas ao chegar as 20 unidades seria repostado na quantidade necessária para retornar ao ponto máximo (140 unidades). Ou seja, ele seria repostado em 120 unidades (140-20). Ele atuaria como um estoque de segurança e só existiria para suprir as falhas de um dos quatro itens que já vimos:

Tabela 3 Dente de serra com ruptura - extraído da obra de Dias (2015)

unidades seria repostado na quantidade necessária para retornar ao ponto máximo (140 unidades). Ou seja, ele seria repostado em 120 unidades (140-20). Ele atuaria como um estoque de segurança e só existiria para suprir as falhas de um dos quatro itens que já vimos:

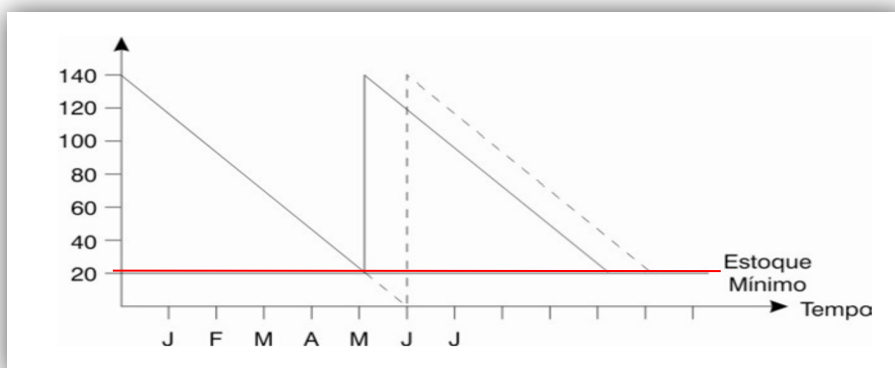


Tabela 4 Dente de serra com estoque mínimo - extraído de Dias

(2015)

Não pode existir variação de consumo no tempo T (consumo sempre igual)

→ Não pode haver falhas administrativas (como atrasar o pedido de compras)

- O fornecedor nunca pode atrasar suas entregas
- Nenhuma entrega do fornecedor poderia ser recusada pelo setor de qualidade da empresa.

Voltando ao gráfico, note que a reta paralela ao Tempo (y), é que representa o Estoque Mínimo de 20 unidades (em vermelho).

Agora chegamos aonde eu queria. Veremos algumas formas de Estoques de Segurança, mas precisamos de pragmatismo, de objetividade. De nada adianta você estudar cálculos avançados para sua prova (tendo que aplicar a Estatística), se eles não aparecem lá. E se aparecessem, dificilmente teria valido a pena o esforço para aprender o assunto e revisar por muito tempo para não esquecer. Portanto, foquemos no que é mais provável e que já vem “dando as caras” nas provas. É para isso que estou aqui, para simplificar e evitar que você se assuste e tenha que ler vários livros para fechar um edital.

Vamos lá!

Questões para treinar!

30. (FGV – 2016 – MPE/RJ – ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ADMINISTRATIVA)

Uma firma de advocacia consome semanalmente, em média, 30 resmas de 500 folhas de papel. A firma compra as resmas de papel de um fornecedor em lotes de 120 resmas, a um preço de R\$ 5,00 por resma. Um pedido leva, em média, 2 semanas para ser recebido, a um custo de R\$ 1,50 por pedido. A firma mantém um estoque de segurança de 10 resmas. Os estoques máximo e médio de resmas na firma são, respectivamente:

- a) 150 e 70;
- b) 250 e 90;
- c) 250 e 80;
- d) 130 e 80;
- e) 130 e 70.

Comentários:

A questão pede que se calcule o estoque máximo e o estoque médio de um material e nos dá algumas informações que não são necessárias para encontrarmos a resposta, como o valor da resma (5,00), custo do pedido (1,50) e tempo de ressuprimento (2 semanas). Cuidado com isso!!

O que precisamos saber nesse caso é o seguinte:

Estoque máximo = estoque de segurança + lote de compra

Estoque máximo = $10 + 120 = 130$

Estoque médio = estoque de segurança + (lote de compra/2)

Estoque médio = $10 + 120/2 = 70$

Gabarito: E

31. (FGV – 2016 – IBGE – ANALISTA – RECURSOS MATERIAIS E LOGÍSTICA)

O estoque de segurança é fundamental para muitas organizações no sistema de controle por quantidades fixas. É importante, seja em função do seu custo ou de sua criticidade operacional. Trata-se de uma quantidade:

- a) variável pela ação da demanda, sendo constituída, em seu nível mais elevado;
- b) teórica, que serve como indicador para avaliar quantidades em estoque;
- c) máxima admissível em estoque, tanto em termos físicos como potenciais;
- d) predeterminada de material que evite ou reduza os efeitos da variação da demanda ou do tempo de ressurgimento;
- e) necessária para atender à demanda correspondente à quantidade de ressurgimento.

Comentários:

Segundo o professor Marco Aurélio P. Dias, estoque de segurança, por definição, é a quantidade mínima que deve existir em estoque, que se destina a cobrir eventuais atrasos no ressurgimento, objetivando a garantia do funcionamento ininterrupto e eficiente do processo produtivo, sem o risco de faltas.

Gabarito: D**32. (VUNESP – 2015 - PREFEITURA DE CAIEIRAS – ASSISTENTE DE PATRIMÔNIO E ESTOQUE)**

O estoque de segurança é definido como:

- a) uma quantidade para abastecer os setores improdutivos da empresa ou serviços.
- b) uma quantidade em estoque obrigatória e prevista em orçamento de vendas.
- c) um procedimento comum em todas as empresas, para cobrir o estoque virtual.
- d) uma quantidade excedente que visa cobrir o estoque virtual da empresa.
- e) uma quantidade excedente, só sendo consumido em caso de necessidade.

Comentários:

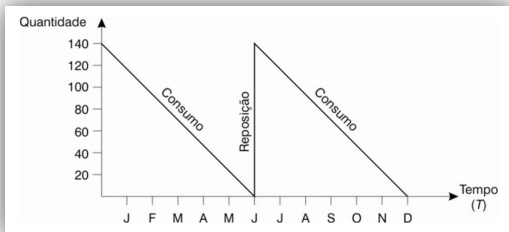
O estoque de segurança busca garantir um estoque mínimo para utilização eventual, e serve para cobrir situações inesperadas.

Gabarito: E**33. (CESPE – 2014 – SUFRAMA – AGENTE ADMINISTRATIVO)**

Julgue os itens a seguir, relativos à administração de estoques. Para demonstrar o comportamento de um item no estoque por meio do gráfico dente de serra, não deve haver alterações de consumo do item durante determinado intervalo de tempo nem falhas administrativas na área de compras e, tampouco, atrasos do fornecedor na entrega; além disso, nenhuma entrega do fornecedor deve ser rejeitada pelo controle de qualidade. Por esses motivos, as premissas do referido tipo de gráfico podem ser consideradas não realísticas.

Comentários:

Como vimos na teoria, o gráfico de serra demonstraria uma situação ideal, utópica. Assim que o estoque acabasse, um novo pedido já estaria chegando no almoxarifado. Essa precisão é bastante irreal e conforme a questão exemplifica, tomando por base o autor Marco Aurélio P. Dias, não pode haver alterações de consumo do item durante determinado intervalo de tempo nem falhas administrativas na área de compras e, tampouco, atrasos do fornecedor na entrega; além disso, nenhuma entrega do fornecedor deve ser rejeitada pelo controle de qualidade.

**Gabarito: Certa****34. (CESPE – 2014 – CADE – AGENTE ADMINISTRATIVO)**

Problemas de falta de material causados por atrasos no fornecimento ou consumo irregular podem ser minimizados com a adoção do estoque mínimo.

Comentários:

O **estoque de segurança**, ou estoque mínimo, visa evitar o desabastecimento. O estoque de segurança está ligado a fatores **imprevisíveis, como atrasos no fornecimento e consumo irregular**.

Lembra do exemplo do plano de saúde? Você paga, mas não quer usar, certo? Mas se precisar, para sua segurança, ele estará lá, à sua. Esse é o estoque mínimo ou de segurança.

Gabarito: Certa**35. (CESPE – 2011 – TJ-ES – ANALISTA JUDICIÁRIO – AREA ADMINISTRATIVA)**

Considerando que determinada peça seja consumida no montante de 30 unidades por mês, que seu tempo de reposição seja de 2 meses e que seu estoque mínimo equivalha a um mês de consumo, julgue os itens que se seguem.

O estoque mínimo de 30 peças destina-se a absorver as alterações sazonais de demanda.

Comentários:

O estoque mínimo não tem relação com a sazonalidade. Cuidado com a pegadinha! Para ser considerado sazonal, é necessária variação mínima de 25% e estar atrelada a determinadas causas. A sazonalidade é previsível.

Gabarito: Errada**36. (CESPE – 2010 – ABIN – OFICIAL TÉCNICO DE INTELIGÊNCIA – ADMINISTRAÇÃO)**

O estoque de segurança é criado a partir da antecipação de uma demanda futura conhecida.

Comentários:

O estoque de segurança, ou estoque mínimo, visa evitar o desabastecimento. O estoque de segurança busca garantir um estoque mínimo para utilização eventual, ou seja, só em caso de acontecer alguma eventualidade. Ele está relacionado à imprevisibilidade.

Gabarito: Errada

37. (CESPE – 2008 – FUB – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO)

O estoque de segurança é aquele que contém os produtos utilizados nos serviços de guarda e vigilância da organização.

Comentários:

Precisa? 😊. Coloquei essa questão só para ver se você estava atento.

Gabarito: Errada

6.1.1 Cálculos para o estoque de segurança (mínimo)

MGR – MÉTODO DO GRAU SIMPLES OU “A FÓRMULA SIMPLES”

Não corra ainda. Essa é simples mesmo! Antes, uma observação. Nem todas as bancas usam a terminologia MGR, mas já apareceu em prova antes e nem todos os livros trazem essa terminologia, como faz Hamilton Pozo (2016). Portanto, fique alerta ao nome. Vamos lá!

Você já sabe que precisamos manter um mínimo de estoque de segurança. Pois bem. Se você tiver o consumo mensal e um fator de segurança previamente determinado tudo está resolvido. É só multiplicar um pelo outro. Por exemplo: se quisermos que determinada peça tenha um grau de atendimento de 90%, ou seja, queremos uma garantia de que somente em 10% das vezes o estoque desta peça esteja a zero, sabendo que o consumo mensal é de 60 unidades, o estoque mínimo será:

$$E.Mn = 60 \times 0,9$$

$$E.Mn = 54 \text{ unidades}$$

Agora que você já entendeu, a fórmula vai ser moleza!

$$E.Mn = C * K$$

E.Mn = estoque mínimo

C = consumo mensal

K = fator de segurança arbitrário para evitar o risco de ruptura.

MÉTODO DA RAIZ QUADRADA

Lembra do que é tempo de reposição? Bom, veja de novo:

Tempo de Reposição (ou Tempo de Ressuprimento ou Tempo de Cobertura): é o tempo que leva desde o momento em que se descobre que o estoque precisa de reposição até a chegada do material no almoxarifado da empresa.

Este método considera o tempo de reposição, não variando mais do que a raiz quadrada do seu valor. Porém, segundo Dias (2016), ele só deve ser usado se:

- O consumo durante o período de reposição for pequeno, menor que 20 unidades;
- O consumo do material for irregular;

- A quantidade requisitada ao almoxarifado for igual a 1.

Ronaldo, isso aí cai em prova?? Muito pouco meus queridos! Muito pouco. Mas é importante ter uma noção geral e saber aplicar a fórmula. Tendo estudado isso, você não se assustará na prova ao ouvir o termo "método da raiz quadrada", pois sua fórmula você já conhece (é a raiz quadrada da fórmula "simples").

Usando o mesmo exemplo citado acima e com um tempo de reposição (TR) de 90 dias, teremos:

$$E.Mn = \sqrt{C \times TR}$$

$$E.Mn = \sqrt{60 \times 90}$$

$$E.Mn = \sqrt{5.400}$$

$$E.Mn = 73 \text{ unidades}$$

Para o método "Simples" seriam necessárias 54 unidades. E para o método da Raiz Quadrada, 73 unidades.

6.2 Sistema de Ponto de Pedido

Note quantos nomes para um mesmo assunto! Todos podem aparecer em sua prova. Fique ligado.

Conceitos iniciais:

Tempo de Reposição (ou Tempo de Ressuprimento ou Tempo de Cobertura): é o tempo que leva desde o momento em que se **descobre que o estoque precisa de reposição** até a **chegada do material no almoxarifado** da empresa. Segue transcrição do áudio registrado no Centro de Distribuição de uma empresa ☺.

- Ih, fera...o estoque precisa de reposição!

Alguns dias depois..... (esse período aqui é o **Tempo de Reposição**)

- Chegou aqui no almoxarifado! Tudo resolvido!

E esse Tempo pode ser dividido em 3 partes:

- **Emissão do pedido:** tempo entre a emissão do pedido até que chegue ao fornecedor
- **Preparação do pedido:** tempo que leva para separar, emitir os produtos e faturar, até ficar pronto para que a transportadora possa levá-los.
- **Transporte:** tempo desde a saída da transportadora até o recebimento pela empresa dos materiais encomendados.

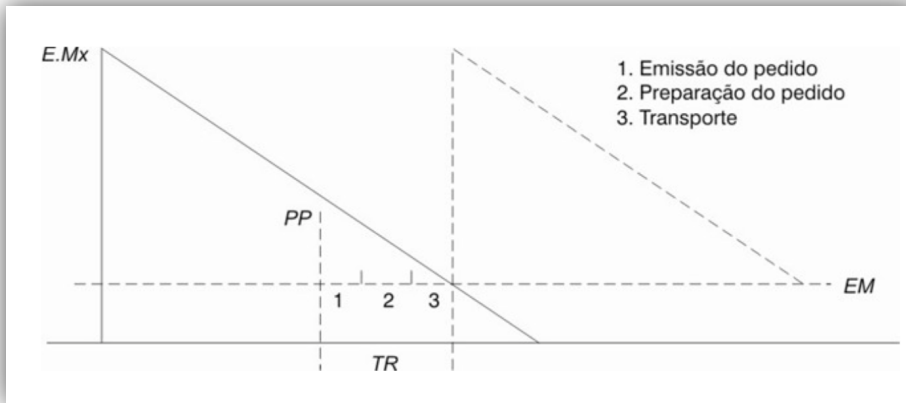


Tabela 5 Dente de serra com tempo de reposição - ponto de pedido - extraído de Dias (2015)

Se você já fez alguma compra na internet terá bastante facilidade em compreender essas etapas. Normalmente você paga, aí começa a receber e-mails com cada uma dessas etapas, até que o produto chegue em sua casa.

Agora sim vamos falar do Sistema de Ponto de Pedido (ou Método Q, ou de Reposição Contínua, ou de Máximos e Mínimos).

Primeira dica: note como alguns nomes já dão a dica do que significa o

método. O sistema de Ponto de Pedido leva esse nome porque quando determinado ponto é atingido, gera um... novo pedido!

A fórmula é tranquila, não se assuste caso não seja de exatas. Já deve ter percebido que o que é cobrado só exige um pouquinho da matemática básica. E se você esqueceu dela, é só dar uma revisada.

Ponto de Pedido

$$PP = C * TR + EMn$$

Legendas!

E.Mn = estoque mínimo

C = consumo mensal

TR = Tempo de reposição.

Vamos ver um exemplo para ficar mais fácil?

(Banca Fonseca) Uma peça tem consumo de 60 unidades por mês, com tempo de reposição de 4 meses. Qual é o ponto de pedido, considerando que o estoque mínimo deve ser de um mês de consumo?

Resolução: $PP = C * TR + EMn$.

$PP = ?$

$C = 60$ unidades

$TR = 4$ meses

$EMn = 60$ unidades

$PP = C * TR + EMn$; vamos substituir:

$$PP = (60 * 4) + 60$$

$$PP = 300 \text{ unidades.}$$

Tente agora entender o sentido da conta. Esse tipo de raciocínio vai ajudar muito em seu aprendizado. O ponto de pedido vai tentar buscar o momento ideal para fazer um pedido para que sua empresa não fique na mão, correto?

Pois bem. Veja que você precisa de 4 meses para ter seu pedido atendido! E você consome 60 unidades por mês. Logo, como o tempo de reposição é longo, você precisa se precaver. Por isso, com 240 unidades já deveria ligar o alerta (60×4). Mas você não pode se arriscar e ficar sem nenhum estoque, certo? Por isso existe o estoque mínimo (EMn). Nesse exemplo, ele é de 60 unidades. Como o tempo de reposição (TR) multiplicado pelo seu Consumo mensal (C) deu 240, você deve somar os dois, como fizemos. Por isso, em nosso exemplo, chegamos a 300 unidades como o ponto de alerta geral, ou seja, o ponto de pedido, o momento em que deve ser disparada uma nova compra! Entendeu o processo?

Veja como funciona graficamente, depois da minha explicação. A linha tracejada é o estoque mínimo.

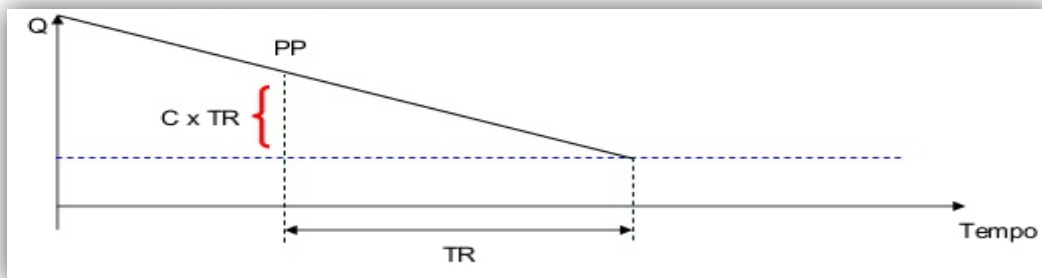


Figura 4 Gráfico do TR (Tempo de Reposição) - Inspirado em Dias (2015)

Questões para treinar!

38. (CESPE – 2010 – MPU – ANALISTA ADMINISTRATIVO)

O custo do estoque de segurança deve ser calculado usando-se os juros correspondentes à imobilização de capital necessário para mantê-lo, sendo, nesse caso, desnecessário considerar custos de armazenagem, seguro, depreciação.

Comentários:

O erro da assertiva está em um pequeno detalhe: ~~desnecessário~~, ou seja, é necessário considerar os custos de armazenagem, seguro e depreciação para se calcular o custo do estoque de segurança.

Gabarito: Errada

39. (CESPE – 2016 – TRT 8ª REGIÃO - TÉCNICO JUDICIÁRIO – ÁREA ADMINISTRATIVA)

Assinale a opção que apresenta tipos de dados necessários para cálculo do ponto de pedido, ou seja, a quantidade de estoque que, quando alcançada, indica o momento de providenciar um novo pedido de compra.

- a) consumo médio mensal, estoque máximo e tempo de reposição
- b) tempo de reposição, estoque mínimo e giro de estoque
- c) consumo médio mensal, giro de estoque e estoque segurança
- d) tempo de reposição, giro de estoque e estoque máximo
- e) consumo médio mensal, tempo de reposição e estoque mínimo

Comentários:

Essa questão foi bem tranquila, não é mesmo?

Ponto de Pedido

$$PP = C * TR + EMn$$

Legendas!

EMn = estoque mínimo

C = consumo mensal

TR = Tempo de reposição.

Gabarito: E

40. (FCC – 2016 – PREFEITURA DE TERESINA – PI – TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – ADMINISTRADOR)

No almoxarifado da Prefeitura Municipal de Teresina, a demanda média semanal de envelopes é de 1.500 unidades, onde o tempo médio para ressuprimento deste item é de duas semanas. Sabendo-se que o seu ponto de reposição ocorre quando o nível de estoque atinge 4.000 unidades, o Estoque de Segurança de envelopes é de

- a) 500 unidades.
- b) 1.500 unidades.
- c) 1.000 unidades.
- d) 2.000 unidades.
- e) 2.500 unidades.

Comentários:

A banca nos pede o Estoque de Segurança. Primeiramente vamos relembrar esse conceito: O estoque de segurança, ou estoque mínimo, visa evitar o desabastecimento. O estoque de segurança busca garantir um estoque mínimo para utilização eventual, ou seja, só em caso de acontecer alguma eventualidade. Ele não deve ser consumido de forma regular. Lembre-se que o estoque de segurança está ligado a fatores imprevisíveis.

Agora vamos à resolução da questão:

$$PP = C * TR + EMn$$

$$4.000 = (1.500 \times 2) + EMn$$

$$EMn = 4.000 - 3000$$

$$EMn = 1.000$$

O estoque de segurança (ou estoque mínimo) será de 1.000 unidades.

Gabarito: C

41. (FCC – 2016 – PREFEITURA DE TERESINA PI – TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – ADMINISTRADOR)

O consumo mensal dos kits de tinta para impressora em uma determinada repartição pública da Prefeitura Municipal de Teresina alcança a quantidade de 80 unidades por mês. Devido ao tempo de reposição ter passado de 45 dias para 60 dias, o supervisor de materiais solicitou que o estoque de segurança dos kits fosse o dobro do seu consumo mensal. Assim sendo, o tempo de reposição deste item (em unidades), passou a ser igual a

- a) 240.
- b) 160.

- c) 480.
- d) 180.
- e) 320.

Comentários:

Pessoal, considerando o enunciado e o gabarito da banca, creio que houve um engano quando o enunciado pede o tempo de reposição, uma vez que o próprio já informou ser de 60 dias o tempo de reposição. Dessa forma e considerando o gabarito oficial, vou considerar que a banca solicitou o Ponto de Pedido ok?

$$PP = C * TR + EMn$$

EMn = estoque mínimo

C = consumo mensal

TR = Tempo de reposição.

$$PP = (80 \times 2) + 160$$

$$PP = 160 + 160$$

$$PP = 320$$

Gabarito: E

42. (FCC – 2016 – TRF 3ª REGIÃO – ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA ADMINISTRATIVA)

A política de estoque de um Tribunal Regional Federal adota, como um dos seus princípios, o estoque mínimo (que deve ser de um mês de consumo para cada um dos itens em estoque). Ao rever seu processo interno de compras e negociar com três dos seus fornecedores, os tempos de reposições foram alterados conforme abaixo.

- Fornecedor 1 (Forn1): tempo de reposição 30 dias.
- Fornecedor 2 (Forn2): tempo de reposição 60 dias.
- Fornecedor 3 (Forn3): tempo de reposição 90 dias.

Diante destas alterações nos tempos de reposições do estoque, foram identificados dez itens que são abastecidos por estes fornecedores, conforme tabela abaixo.

Item	Consumo/Utilização mensal (em unidades)	Fornecedor	Estoque disponível (em unidades)
10	10	Forn1	18
11	30	Forn2	120
12	25	Forn1	37
13	15	Forn2	92
14	60	Forn1	74
15	2	Forn3	5
16	50	Forn3	300
17	5	Forn1	23
18	20	Forn2	41
19	35	Forn3	165
Total	252		875

Os itens que se encontram abaixo do seu ponto de pedido de compra são:

- a) 15 – 17 – 10.
- b) 11 – 13 – 16 – 17 – 19.
- c) 10 – 15 – 17 – 18.
- d) 10 – 12 – 14 – 15 – 18.
- e) 11 – 13 – 16 – 19.

Comentários:

Temos aqui uma questão que dá uma vontade imensa de fazer várias contas, não é mesmo? Você pode aplicar a fórmula do ponto de pedido e calcular cada um dos 10 itens e verificar quantos encontram-se abaixo do seu ponto de pedido de compra. Você até pode fazer essas contas em casa, para treinar, mas garanto que no dia da sua prova não haverá tempo para isso.

O enunciado diz que o estoque mínimo (que deve ser de um mês de consumo para cada um dos itens em estoque) e que o tempo de reposição foi alterado conforme abaixo:

- Fornecedor 1 (Forn1): tempo de reposição 30 dias.
- Fornecedor 2 (Forn2): tempo de reposição 60 dias.
- Fornecedor 3 (Forn3): tempo de reposição 90 dias.

Para agilizar recomendo que você inicie a sua análise pelos itens do fornecedor 1, pois o tempo de reposição é de 1 mês. São os itens 10, 12, 14 e 17.

Fazendo uma rápida análise teremos que ter ao menos o dobro da quantidade em estoque para que esses itens (consumo mensal + 1 mês). Caso tenhamos menos que isso, o item estará abaixo do ponto de pedido de compra, como pede o enunciado.

Vamos lá:

Item 10: consumo mensal 10. Preciso de no mínimo 20. Tenho 18 em estoque.

Item está abaixo do ponto de pedido de compras.

Item 12: consumo mensal 25. Preciso de no mínimo 50. Tenho 37 em estoque.

Item está abaixo do ponto de pedido de compras.

Item 14: consumo mensal 60. Preciso de no mínimo 120. Tenho 74 em estoque.

Item está abaixo do ponto de pedido de compras.

Item 17: consumo mensal 5. Preciso de no mínimo 10. Tenho 23 em estoque.

Item está acima do ponto de pedido de compras.

Partindo dessa análise, você já mata a questão: 10 – 12 – 14 estão abaixo do ponto de pedido de compras. Você nem precisa continuar no dia da prova. Marque a letra D e siga em frente.

Mas para você treinar, basta continuar com os prazos dos demais fornecedores.

Gabarito: D

43. (CONULPLAN – 2016 – ALMOXARIFE)

Dentre os modelos e métodos de controle dos níveis de estoque, como se chama o período decorrido entre o momento em que se verifica a necessidade de fazer o pedido ao fornecedor e o que repõe a mercadoria em estoque?

- a) Sazonalidade.
- b) Demanda média.
- c) Tempo de cobertura.
- d) Prazo de ressarcimento.

Comentários:

Tempo de Reposição (ou Tempo de Ressuprimento ou Tempo de Cobertura): é o tempo que leva desde o momento em que se descobre que o estoque precisa de reposição até a chegada do material no almoxarifado da empresa.

😊.

Gabarito: C

44. (CESPE – 2015 – FUB – FARMACÊUTICO)

No que diz respeito à gestão de estoque, julgue o item a seguir.

Ponto de ressuprimento caracteriza a quantidade de cada item que deve ser mantida como reserva para garantir a continuidade do atendimento, mesmo em casos de ocorrências inesperadas.

Comentários:

Vamos rever as definições?

Tempo de Reposição (ou Tempo de Ressuprimento): é o tempo que leva desde o momento em que se descobre que o estoque precisa de reposição até a chegada do material no almoxarifado da empresa. Viram? Não é o que a questão diz. Ela tentou enganar você com a definição de estoque de segurança.

O Estoque de Segurança (estoque mínimo) busca cobrir algumas possíveis variações ou falhas, como:

Atrasos no tempo de fornecimento pelo fornecedor (ou TR – Tempo de Reposição). Vejamos logo um resumo desse conceito;

Rejeição da compra;

Aumento da demanda do produto;

Variação na qualidade

Gabarito: Errada

45. (CESPE – 2014 – MDIC – AGENTE ADMINISTRATIVO)

Se, em determinado estabelecimento, uma peça for consumida a uma razão de 30 unidades por mês, o tempo de reposição for de dois meses e o estoque mínimo dessa peça for a quantidade necessária para um mês de consumo, então o ponto de pedido deverá ser de 85 unidades.

Comentários:

Pessoal, questão para aplicação de fórmula. Nada mais.

Ronaldo, esqueci a fórmula! E agora? É só lembrar do raciocínio: O ponto de pedido vai tentar buscar o momento ideal para fazer um pedido para que sua empresa não fique na mão. Você consome 30 unidades por mês e seu pedido leva dois meses para chegar (logo, vai consumir 60 unidades por serem dois meses). Como o estoque mínimo é de um mês e em um mês você precisa de 30 unidades, você já resolveu tudo sem fórmula ($60 + 30 = 90$ unidades. Agora verifique a fórmula:

$$PP = C * TR + EMn$$

C = consumo = 30 unidades

TR = Tempo de reposição = 2 meses

EMn = estoque mínimo = 1 mês = 30 unidades.

Agora é só substituir e partir para o abraço.

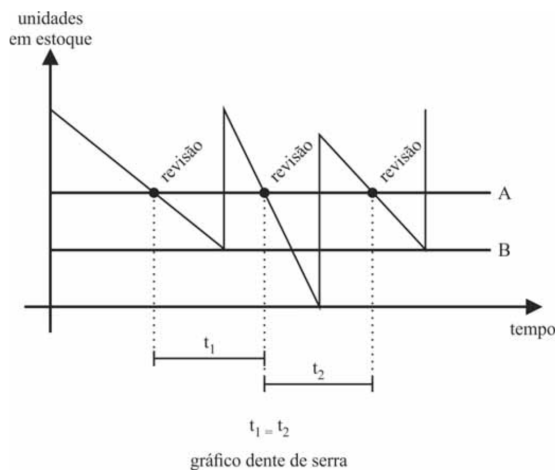
$$PP = (30 * 2) + 30$$

PP = 90 unidades → Ponto de pedido é de 90 unidades.

Gabarito: Errada

46. (CESPE – 2013 – MI – ASSIST. TÉCNICO ADMINISTRATIVO)

Com base no gráfico abaixo, julgue os itens a seguir, referentes à gestão de estoques. O chamado estoque de segurança está representado pela linha A.



M. A. Dias. Administração de materiais: uma abordagem logística. 5.ª Ed. São Paulo. Atlas, 2010, p.109.

Comentários:

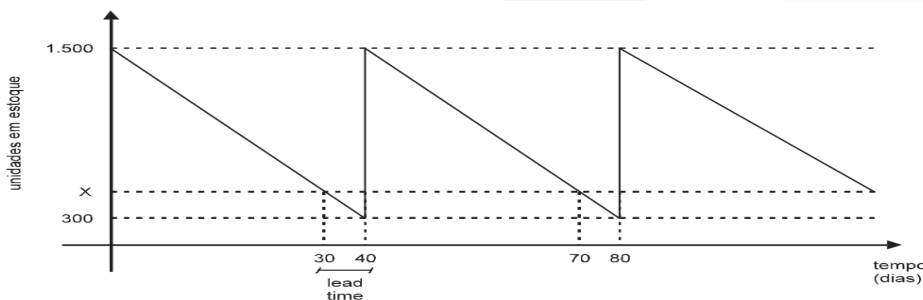
É a linha B que temos o estoque de segurança representado. Esse gráfico, usado pelo CESPE, foi extraído do livro do Dias. Note que na linha B, ainda há estoque. Ele não chegou a zero. Mesmo assim, a empresa faz um novo pedido, quando chega na linha B.

Gabarito: Errada

47. (CESPE – 2012 – MPE – PI – ANALISTA MINISTERIAL)

A figura abaixo mostra o comportamento do estoque do item A, cuja demanda é independente. Nessa figura, X representa o ponto de pedido desse item. Considerando essa figura e sabendo que a empresa utiliza o sistema de ponto de pedido para a gestão dos estoques do item A, julgue os itens que se seguem:

X corresponde a 550 unidades.



Nota: lead time = tempo de reposição

Comentários:

Aqui precisamos interpretar o gráfico. E com calma. Vamos achar cada um dos membros da fórmula ($PP = C * TR + EMn$)

$C = \text{consumo} = 1500 - 300 = 1200 \rightarrow$ enxergou isso? Note que a linha pontilhada inferior marca 300 unidades, logo, basta fazer a subtração. Mas não para aí. Há consumo de 1200 unidades em 40 dias, portanto, para achar um consumo diário, vamos fazer $1200 / 40 = 30$ unidades por dia. Mas por que por dia? Você já vai ver.

Agora vamos ao Tempo de Reposição (TR). Note que o intervalo entre 30 e 40 e 70 e 80 é de 10 dias. Eis o tempo de reposição! Logo, $TR = 10$ dias.

Viu agora porque o C (consumo) precisava estar em dias? Para que os dois ficassem na mesma unidade.

E o Estoque mínimo (EMn). Está lá no gráfico e é de 300 unidades.

Agora é só aplicar a fórmula: $PP = C * TR + EMn$

$$PP = (30 * 10) + 300$$

$$PP = 600$$

Gabarito: Errada

6.3. Sistema dos Máximos - Mínimos

Se fosse possível calcular com exatidão o consumo de determinado material em um período predeterminado, não haveria dificuldade em determinar um ponto de pedido, pois dessa forma, o estoque estaria zerado assim que o material comprado fosse recebido. Impossível, não é mesmo?

Por conta dessa dificuldade e pelas variações do tempo de reposição é que usamos o sistema de máximos e mínimos, também chamado de sistema de quantidades fixa, que basicamente consiste em:

- Determinação dos consumos previstos para o item desejado;
- Fixação do período de consumo previsto em a;
- Cálculo do ponto de pedido em função do tempo de reposição do item pelo fornecedor;
- Cálculos dos estoques mínimos e máximos; e
- Cálculos dos lotes de compras.

A principal vantagem desse método é uma razoável automatização do processo de reposição, que estimula o uso do lote econômico, em situações em que ele pode ser usado naturalmente, e abrange os itens das classes A, B e C.⁵

6.4. Sistema das Revisões Periódicas

Nos sistemas de revisões periódicas, o material é repostado periodicamente em ciclos de tempo iguais, chamados períodos de revisão. A quantidade pedida será a necessidade da demanda do próximo período. Nesse sistema, também se considera um estoque mínimo ou de segurança, que deve ser dimensionado de forma a prevenir o consumo acima do normal e os atrasos de entrega durante o período de revisão e o tempo de reposição.

As reposições de materiais ocorrem em datas programadas e os intervalos são iguais. O estoque físico existente, o consumo no período, o tempo de reposição e o saldo de pedido no fornecedor do item devem ser considerados no momento da análise.

A dificuldade desse método é a determinação do período entre revisões; diversos aspectos devem ser analisados, sendo que:

- Uma periodicidade baixa entre as revisões acarreta um estoque médio alto e como consequência um aumento no custo de estocagem;

⁵ DIAS, Marco Aurélio, Administração de Materiais, Uma Abordagem Logística, 6ª edição (2015)

- Uma periodicidade alta entre as revisões acarreta um baixo estoque médio e como consequência um aumento no custo de pedido e risco de ruptura⁶.

Para minimizar esses riscos, além da escolha de um calendário para as revisões, devem ser calculadas revisões para cada material estocado ou para cada classe de materiais, de acordo com os objetivos operacionais e financeiros da empresa. A escolha de um calendário para as revisões é fundamental para:

- Definir o volume dos materiais a comprar;
- Listar os itens de uso comum para serem processados simultaneamente;
- Executar uma compra única;
- Efetuar compras e entregas programadas, optando pela determinação das periodicidades mais convenientes das necessidades.

6.5 Planejamento das Necessidades de Materiais (MRP)

O MRP (*Material Requirements Planning*) ou cálculo da necessidade de materiais é um dos sistemas de planejamento e controle de materiais mais divulgados e seu conceito é bem simples. É um método baseado no princípio que todos os itens que compõem a estrutura de um determinado produto são conhecidos (lista de materiais), bem como o tempo de aquisição de cada um deles.

É um sistema que estabelece uma série de procedimentos e regras de decisão, de modo a atender às necessidades de produção numa sequência de tempo logicamente determinada para cada item componente do produto final. O sistema MRP é capaz de planejar as necessidades de materiais a cada alteração na programação de produção, registros de inventários, composição de produtos, previsão de vendas, custos e controle de produção. Podemos dizer que trata de um sistema que se propõe a definir as quantidades necessárias e o tempo exato para utilização dos materiais na fabricação dos produtos finais.

Basicamente, os **objetivos** do MRP são:

- ✓ Garantir a disponibilidade de materiais, componentes e produtos para atendimento ao planejamento da produção e às entregas dos clientes;
- ✓ Manter os inventários no nível mais baixo possível;
- ✓ Planejar atividade de manufatura, de suprimento e de programação de entregas.

O processo inicia-se a partir da informação de “quanto” e “quando” o cliente deseja consumir. Os **elementos** que interagem com o MRP são:

- ✓ Programa-mestre de produção: baseado na carteira de pedidos dos clientes e nas previsões de demanda. É ele quem orienta todo sistema MRP e o alimenta com as informações sobre o produto final, ou seja, quais os componentes e quando serão agregados ou transformados no produto final planejado. Seu horizonte de planejamento é normalmente de um ano, dividido em semanas.
- ✓ Lista de materiais: contém as quantidades exatas de matérias-primas componentes e sub-rotinas que determinarão a confecção do produto final.

⁶ DIAS, Marco Aurélio, Administração de Materiais, Uma Abordagem Logística, 6ª edição (2015)

Atualmente um conceito mais amplo do MRP e que leva a mesma lógica é o MRPII (*Manufacturing Resources Planning*), que além das quantidades e momentos de aquisição ou fabricação de cada item, são calculados e planejados os recursos a serem utilizados, como a capacidade de máquina, os recursos humanos necessários, os recursos financeiros, etc.

O MRP II caracteriza-se como excelente ferramenta de planejamento estratégico em áreas como logística, manufatura, marketing e finanças. É útil nas análises de cenários e auxilia na definição dos fluxos e estratégias de estocagem dentro do sistema logístico da empresa, permitindo o gerenciamento de todos os recursos necessários à fabricação de determinado produto, podendo calcular o total de recursos necessários ao longo do tempo para o atendimento dos pedidos daquele produto.

7. Custo da Falta de Estoque (ou custo de ruptura)

Existem certos componentes de custo que não podem ser calculados com grande precisão, mas que ocorrem quando um pedido atrasa ou não pode ser entregue pelo fornecedor. Dessa forma é possível determinar os custos de falta de estoque ou custo de ruptura das seguintes maneiras:⁷

- ✓ Por meio de lucros cessantes, devido à incapacidade do fornecimento. Perda de lucros, com cancelamento de pedidos;
- ✓ Por meio de custeios adicionais, causados por fornecimentos em substituição com material de terceiros;
- ✓ Por meio de custeios causados pelo não cumprimento dos prazos contratuais como multas, prejuízos, bloqueio de reajuste;
- ✓ Por meio de quebra de imagem da empresa e, em consequência beneficiando o concorrente.

⁷ Marco Aurélio P. Dias, Administração de Materiais – Uma Abordagem Logística – Ed. Atlas – 6ª Edição - 2015

Lista de questões

Um forte abraço e ótimos estudos!

Essa é uma lista que você já fez ao longo do estudo da aula. Mas observe que você fez as questões logo depois de ver a teoria. O objetivo disso é que você já veja como ocorre a cobrança na prova e perceba se está tendo alguma dificuldade no conteúdo.

Essa lista ao final da aula serve para que você se teste alguns dias depois, principalmente quando chegar na fase das revisões de 7 e 30 dias. Quando estiver nessa etapa, refaça as questões que tiver marcado ao longo da aula, explicarei isso em outras aulas, e sempre que necessário volte à teoria para identificar se as suas marcações na teoria estão respondendo a essas questões que você marcou para refazer.

Por fim, se você acabou de ler a aula agora não deve refazer essas questões agora.

1.(CESPE – 2013 – MPU – TÉCNICO DO MPU)

No que se refere à gestão da qualidade e a modelos de excelência gerencial, julgue o item a seguir. Para tanto, considere que a sigla PDCA, sempre que mencionada, significa plan, do, check, act.

O just in case e o just in time são ferramentas administrativas utilizadas, em regra, para a consecução do mesmo objetivo: o aprimoramento da gestão de insumos nas organizações.

2.(CESPE – 2017 – SEDF – TÉCNICO DE GESTÃO EDUCACIONAL – APOIO ADMINISTRATIVO)

Julgue os próximos itens, relativo aos critérios de classificação de materiais, à gestão de estoques e à armazenagem de materiais.

A finalidade do controle de estoques consiste em verificar a obediência aos critérios de estocagem e o alcance de objetivos nas diversas fases de elaboração de um produto ou serviço.

3.(CESPE – 2017 – SEDF – TÉCNICO DE GESTÃO EDUCACIONAL – APOIO ADMINISTRATIVO)

Julgue o próximo item, relativo aos critérios de classificação de materiais, à gestão de estoques e à armazenagem de materiais.

A determinação de limites mínimos e máximos para cada item de material em estoque é uma condição básica para qualquer controle de estoque.

4. (CESPE – 2016 – PREFEITURA DE SÃO PAULO – SP – ASSISTENTE DE GESTÃO PÚBLICA I)

Os desperdícios podem ser evitados por meio de atividades como previsão de consumo, operacionalização dos sistemas de reposição de materiais, inventário de bens materiais e apuração de indicadores. Essas atividades fazem parte da gestão de

a) projetos.

b) estoques.

- c) compras.
- d) recursos patrimoniais.
- e) centros de distribuição.

5.(CESPE – 2016 – DPU – AGENTE ADMINISTRATIVO)

O estabelecimento de uma política de estoques deve determinar o nível de flutuação dos montantes destinados ao atendimento das demandas.

6. (CESPE – 2015 – MPOG – ANALISTA TÉCNICO ADMINISTRATIVO)

Julgue o item subsequente, relativo à gestão de estoque.

O termo estoque significa algo inflexível e preciso, sendo correto afirmar que sua abrangência engloba pontualmente as representações de matérias-primas e os produtos semiacabados.

7.(CESPE – 2014 – MTE – GESTÃO DE ESTOQUES)

Uma das metas da gerência financeira é a minimização dos estoques; para a gerência de vendas, ao contrário, é desejável um estoque elevado, para melhor atender aos clientes.

8. (CESPE – 2014 – MDIC – AGENTE ADMINISTRATIVO)

Como o estoque é fundamental para o funcionamento de uma empresa, quanto maior for o investimento em estoque, maior será a necessidade de comprometimento e de responsabilidade de cada um dos departamentos da empresa na gestão de materiais.

9. (FCC – 2014 – TRT 2ª REGIÃO (SP) – ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA ADMINISTRATIVA)

Segundo Saldanha (2006), o controle adequado de estoques se torna fundamental: ...é preciso prever situações para que não haja excessos, faltas, nem deterioração dos materiais estocados. Sobre controle de estoques considere:

- I. executar controle sobre os estoques e inventários periódicos, preferencialmente utilizando um sistema integrado de informações ERP.
- II. determinar quais os que tipos de materiais que serão estocados, independente da sua importância.
- III. determinar o tempo de renovação dos estoques.

Está correto o que consta em

- a) I e III, apenas.
- b) III, apenas.
- c) I, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) I, II e III.

10. (CONSULPLAN – 2014 – CASCAVEL – ADMINISTRADOR)

“O estoque de _____ constituem os insumos e materiais básicos que ingressam no processo produtivo, sendo os itens iniciais para a produção dos bens ou serviços da organização.” Com base na classificação dos estoques em um sistema de operações produtivas, assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior.

- a) matérias-primas
- b) materiais acabados
- c) produtos acabados
- d) materiais semiacabados
- e) produtos em processamento

11. (CONSULPLAN – 2014 – CASCAVEL – ADMINISTRADOR)

Decompondo a administração de materiais, através da separação e identificação dos seus elementos componentes, encontram-se algumas subfunções típicas dessa atividade. Assinale a alternativa que apresenta corretamente uma das subfunções típicas da administração de materiais.

- a) Classificação do material: responsável pela gestão, negociação e contratação de compras de material.
- b) Movimentação do material: encarregado do cadastramento de fornecedores, pesquisa de mercado e compras.
- c) Armazenagem e almoxarifado: responsável pela identificação, classificação, codificação, cadastramento e catalogação do material.
- d) Inspeção de recebimento: responsável pela gestão física dos estoques, compreendendo as atividades de guarda, preservação, embalagem, recepção e expedição do material.
- e) Controle de estoques: responsável pela gestão econômica dos estoques, através do planejamento e da programação do material, compreendendo análise, previsão, controle e ressuprimento.

12. (CESPE – 2013 – ANS – TÉCNICO ADMINISTRATIVO)

A respeito da administração de recursos materiais, julgue o item que se segue.

Nos dias atuais, a administração de materiais caracteriza-se como um conjunto de atividades orientadas a evitar a falta e a desmobilização dos estoques.

13. (FVG – 2013 – FBN – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO)

O gerenciamento dos estoques permite o controle do material estocado nos almoxarifados. Para isso é necessário o cumprimento de alguns princípios básicos.

As alternativas listadas a seguir apresentam princípios que devem ser seguidos para o controle de estoque, à exceção de uma. Assinale-a.

- a) Determinar “o quê” deve ser mantido em estoque.
- b) Determinar “quando” reabastecer os estoques.
- c) Determinar “quanto” de estoque será necessário para um período determinado.
- d) Determinar “quem” deve elaborar os processos de padronização.

14. (CESPE – 2012 – ANCINE – TÉCNICO ADMINISTRATIVO)

A gestão ou administração dos estoques é responsável por equilibrar as necessidades de recursos das organizações.

15. (VUNESP – 2015 – SAEG – ASSIST. DE SERV. ADMINISTRATIVOS)

Projeção, explicação e predileção são técnicas:

- a) do planejamento financeiro.
- b) da provisão de compra de materiais.
- c) da previsão de vendas.
- d) da armazenagem e distribuição.
- e) da previsão de consumo.

16. (CESPE – 2013 – TCE – ES – ANALISTA ADMINISTRATIVO – ADMINISTRAÇÃO)

Assinale a opção correta a respeito da gestão de estoques.

- a) A rotatividade ou antigiro é calculada pela relação entre o consumo anual e o estoque médio do produto.
- b) As técnicas de previsão de consumo são qualificadas em três classes: projeção, explicação e predileção.
- c) Tempo de reposição refere-se àquele decorrido entre a fabricação do produto pelo fornecedor, sua separação, emissão do respectivo faturamento e sua preparação para o transporte.
- d) Os inventários gerais devem ser efetuados exclusivamente ao final do exercício.
- e) No sistema de estocagem fixa, devem ser utilizadas duas fichas mestras de controle: uma com o saldo total do item, e outra, com o controle de saldo por local de estoque.

17. (CESPE – 2013 – UNIPAMPA – ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO)

Julgue o item que se segue, referentes à administração de recursos materiais. Na previsão de consumo feita com base no consumo ou na demanda do período anterior, emprega-se um método de projeção.

18. (CEPERJ – 2013 – SEDUC-RJ – PROFESSOR DE ADMINISTRAÇÃO)

As informações básicas sobre as dimensões e a distribuição no tempo da demanda dos produtos acabados são classificadas em quantitativas e qualitativas. A alternativa que apresenta uma informação qualitativa é:

- a) evolução das vendas
- b) influência da propaganda
- c) população atendida

- d) pesquisa de mercado
- e) criação e venda de produtos infantis

19. (2013 – FGV – FBN – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO)

Uma das mais importantes funções da administração de estoques de materiais está relacionada com o controle dos níveis de estoque. Para a previsão de estoque, são necessários dados e informações precisas.

Assinale a alternativa que apresenta os tipos de informações necessárias para a previsão de estoque.

- a) Informações quantitativas e informações variáveis.
- b) Informações quantitativas e informações qualitativas.
- c) Informações qualitativas e informações variáveis.
- d) Informações qualitativas e informações não variáveis.

20. (CESPE – 2006 – ANCINE – ANALISTA ADMINISTRATIVO)

Com referência à administração de bens materiais, julgue os itens que se seguem.

Entre as técnicas matemáticas de previsão de consumo, a conhecida como predileção, em que empregados experientes estabelecem a evolução dos quantitativos futuros, é a mais utilizada.

21. (CESPE – 2006 – ANCINE – ANALISTA ADMINISTRATIVO)

Com referência à administração de bens materiais, julgue os itens que se seguem.

Entre as técnicas não-matemáticas de previsão de consumo, a projeção que admite que o futuro será repetição do passado e a explicação que relaciona os quantitativos com alguma variável cuja evolução é conhecida ou previsível são as mais utilizadas.

22. (CESPE – 2010 – MPU – AGENTE ADMINISTRATIVO)

Métodos de previsão de estoque, embasados em média móvel, além de apresentarem formulação excessivamente complexa, constituem procedimento que prioriza os dados mais recentes em detrimento dos mais antigos.

23. (CESPE – 2016 – TRT – 8ª REGIÃO – ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA ADMINISTRATIVA)

Essa tabela apresenta quantas unidades de um item foram consumidas em um órgão federal durante dez meses. Sabendo que a política de materiais desse órgão determina que sejam considerados os seis últimos meses de consumo para calcular a média móvel, utilizada pelo órgão para estabelecer a previsão anual de seus estoques, assinale a opção que apresenta corretamente a previsão do estoque total para os doze meses subsequentes.

mês	consumo mensal em unidades
março	130
abril	170
maio	160
junho	150
julho	140
agosto	160
setembro	170
outubro	180
novembro	200
dezembro	140

- 
- a) 1.920
- b) 1.980
- c) 2.000
- d) 1.820
- e) 1.900

24. (FDC – 2014 – FIOCRUZ – ANALISTA EM GESTÃO DE SAÚDE – DESENV. INSTITUCIONAL)

Entre os métodos quantitativos de previsão de estoque encontra-se o Método da Média com Ponderação Exponencial. Este método dá mais valor aos dados mais recentes e apresenta menor manuseio de informações passadas. Tome em consideração o seguinte caso: na organização o nível de consumo de um item mantém uma oscilação média e é utilizado o cálculo da média ponderada exponencial. Em 2012, a previsão de consumo era de 230 unidades, tendo o ajustamento um coeficiente de 0,10. Em 2013, o consumo foi de 210. A previsão de consumo para 2014 é de:

- a) 230 unidades.

- b) 210 unidades.
- c) 228 unidades.
- d) 238 unidades.
- e) 222 unidades.

25. (CESPE – 2008 – TJ-DFT – ANALISTA JUDICIÁRIO – ADMINISTRAÇÃO)

Consistentes estudos de estoques têm seu início na previsão do consumo de material. Nesse sentido, considere o seguinte consumo de determinado material.

Caso tivesse sido empregado o método da média móvel para 3 períodos para se calcular a previsão de consumo para o mês de abril, então o valor previsto teria sido superior ao consumo efetivo.

mês	unidades
janeiro	50
fevereiro	60
março	70
abril	75
maio	73
junho	78
julho	84
agosto	93

26. (CESPE – 2008 TJ-DFT – TÉCNICO JUDICIÁRIO – ÁREA ADMINISTRATIVA)

Considere o consumo de determinado material apresentado a seguir. Nessa situação, a previsão de consumo para julho será superior a 310 unidades, se for empregado o método do último período para a previsão do consumo.

mês	unidades
janeiro	250
fevereiro	280
março	320
abril	290
maio	300
junho	310

27. (CESPE – 2008 – TJ-DFT – ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA ADMINISTRATIVA)

Consistentes estudos de estoques têm seu início na previsão do consumo de material. Nesse sentido, considere o seguinte consumo de determinado material.

Caso seja utilizado o método da média móvel com ponderação exponencial para previsão do consumo em setembro, então os dados de junho, julho e agosto terão maior peso que os dados iniciais da série.

mês	unidades
janeiro	50
fevereiro	60
março	70
abril	75
maio	73
junho	78
julho	84
agosto	93

28. (CESPE – 2008 – TST – TÉCNICO JUDICIÁRIO – ÁREA ADMINISTRATIVA)

Considere que o consumo de determinado material por uma empresa, em 2007, tenha sido o que se descreve a seguir.

Caso, em 2008, essa empresa utilizasse o método da média móvel ponderada para a previsão de consumo do referido material, os dados de janeiro, fevereiro e março entrariam nesse cálculo com pesos menores que os dados de outubro, novembro e dezembro.

2007	
mês	unidades
janeiro	300
fevereiro	370
março	420
abril	460
maio	480
junho	490
julho	510
agosto	560
setembro	580
outubro	580
novembro	570
dezembro	560

29. (CESPE – 2005 – ANS – TÉCNICO ADMINISTRATIVO)

A administração de estoques requer adequada previsão do consumo de material. Com base nessa afirmativa, considere o seguinte consumo de determinado material.

Utilizando-se o método da média móvel para 3 períodos, é correto concluir que o consumo previsto para o mês de setembro é de 61 unidades.

mês	março	abril	maio	junho	julho	agosto
n.º de unidades consumidas	53	59	70	72	65	63

30. (FGV – 2016 – MPE/RJ – ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ADMINISTRATIVA)

Uma firma de advocacia consome semanalmente, em média, 30 resmas de 500 folhas de papel. A firma compra as resmas de papel de um fornecedor em lotes de 120 resmas, a um preço de R\$ 5,00 por resma. Um pedido leva, em média, 2 semanas para ser recebido, a um custo de R\$ 1,50 por pedido. A firma mantém um estoque de segurança de 10 resmas. Os estoques máximo e médio de resmas na firma são, respectivamente:

- a) 150 e 70;
- b) 250 e 90;
- c) 250 e 80;
- d) 130 e 80;
- e) 130 e 70.

31. (FGV – 2016 – IBGE – ANALISTA – RECURSOS MATERIAIS E LOGÍSTICA)

O estoque de segurança é fundamental para muitas organizações no sistema de controle por quantidades fixas. É importante, seja em função do seu custo ou de sua criticidade operacional. Trata-se de uma quantidade:

- a) variável pela ação da demanda, sendo constituída, em seu nível mais elevado;
- b) teórica, que serve como indicador para avaliar quantidades em estoque;
- c) máxima admissível em estoque, tanto em termos físicos como potenciais;
- d) predeterminada de material que evite ou reduza os efeitos da variação da demanda ou do tempo de ressurgimento;
- e) necessária para atender à demanda correspondente à quantidade de ressurgimento.

32. (VUNESP – 2015 - PREFEITURA DE CAIEIRAS – ASSISTENTE DE PATRIMÔNIO E ESTOQUE)

O estoque de segurança é definido como:

- a) uma quantidade para abastecer os setores improdutivos da empresa ou serviços.
- b) uma quantidade em estoque obrigatória e prevista em orçamento de vendas.
- c) um procedimento comum em todas as empresas, para cobrir o estoque virtual.
- d) uma quantidade excedente que visa cobrir o estoque virtual da empresa.
- e) uma quantidade excedente, só sendo consumido em caso de necessidade.

33. (CESPE – 2014 – SUFRAMA – AGENTE ADMINISTRATIVO)

Julgue os itens a seguir, relativos à administração de estoques. Para demonstrar o comportamento de um item no estoque por meio do gráfico dente de serra, não deve haver alterações de consumo do item durante determinado intervalo de tempo nem falhas administrativas na área de compras e, tampouco, atrasos do fornecedor na entrega; além disso, nenhuma entrega do fornecedor deve ser rejeitada pelo controle de qualidade. Por esses motivos, as premissas do referido tipo de gráfico podem ser consideradas não realísticas.

34. (CESPE – 2014 – CADE – AGENTE ADMINISTRATIVO)

Problemas de falta de material causados por atrasos no fornecimento ou consumo irregular podem ser minimizados com a adoção do estoque mínimo.

35. (CESPE – 2011 – TJ-ES – ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA ADMINISTRATIVA)

Considerando que determinada peça seja consumida no montante de 30 unidades por mês, que seu tempo de reposição seja de 2 meses e que seu estoque mínimo equivalha a um mês de consumo, julgue os itens que se seguem.

O estoque mínimo de 30 peças destina-se a absorver as alterações sazonais de demanda.

36. (CESPE – 2010 – ABIN – OFICIAL TÉCNICO DE INTELIGÊNCIA – ADMINISTRAÇÃO)

O estoque de segurança é criado a partir da antecipação de uma demanda futura conhecida.

37. (CESPE – 2008 – FUB – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO)

O estoque de segurança é aquele que contém os produtos utilizados nos serviços de guarda e vigilância da organização.

38. (CESPE – 2010 – MPU – ANALISTA ADMINISTRATIVO)

O custo do estoque de segurança deve ser calculado usando-se os juros correspondentes à imobilização de capital necessário para mantê-lo, sendo, nesse caso, desnecessário considerar custos de armazenagem, seguro, depreciação.

39. (CESPE – 2016 – TRT 8ª REGIÃO - TÉCNICO JUDICIÁRIO – ÁREA ADMINISTRATIVA)

Assinale a opção que apresenta tipos de dados necessários para cálculo do ponto de pedido, ou seja, a quantidade de estoque que, quando alcançada, indica o momento de providenciar um novo pedido de compra.

- a) consumo médio mensal, estoque máximo e tempo de reposição
- b) tempo de reposição, estoque mínimo e giro de estoque
- c) consumo médio mensal, giro de estoque e estoque segurança
- d) tempo de reposição, giro de estoque e estoque máximo
- e) consumo médio mensal, tempo de reposição e estoque mínimo

40. (FCC – 2016 – PREFEITURA DE TERESINA – PI – TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – ADMINISTRADOR)

No almoxarifado da Prefeitura Municipal de Teresina, a demanda média semanal de envelopes é de 1.500 unidades, onde o tempo médio para ressuprimento deste item é de duas semanas. Sabendo-se que o seu ponto de reposição ocorre quando o nível de estoque atinge 4.000 unidades, o Estoque de Segurança de envelopes é de

- a) 500 unidades.
- b) 1.500 unidades.
- c) 1.000 unidades.
- d) 2.000 unidades.
- e) 2.500 unidades.

41. (FCC – 2016 – PREFEITURA DE TERESINA PI – TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – ADMINISTRADOR)

O consumo mensal dos kits de tinta para impressora em uma determinada repartição pública da Prefeitura Municipal de Teresina alcança a quantidade de 80 unidades por mês. Devido ao tempo de reposição ter passado de 45 dias para 60 dias, o supervisor de materiais solicitou que o estoque de segurança dos kits fosse o dobro do seu consumo mensal. Assim sendo, o tempo de reposição deste item (em unidades), passou a ser igual a

- a) 240.
- b) 160.
- c) 480.
- d) 180.
- e) 320.

42. (FCC – 2016 – TRF 3ª REGIÃO – ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA ADMINISTRATIVA)

A política de estoque de um Tribunal Regional Federal adota, como um dos seus princípios, o estoque mínimo (que deve ser de um mês de consumo para cada um dos itens em estoque). Ao rever seu processo interno de compras e negociar com três dos seus fornecedores, os tempos de reposições foram alterados conforme abaixo.

- Fornecedor 1 (Forn1): tempo de reposição 30 dias.
- Fornecedor 2 (Forn2): tempo de reposição 60 dias.
- Fornecedor 3 (Forn3): tempo de reposição 90 dias.

Diante destas alterações nos tempos de reposições do estoque, foram identificados dez itens que são abastecidos por estes fornecedores, conforme tabela abaixo.

Item	Consumo/Utilização mensal (em unidades)	Fornecedor	Estoque disponível (em unidades)
10	10	Forn1	18
11	30	Forn2	120
12	25	Forn1	37
13	15	Forn2	92
14	60	Forn1	74
15	2	Forn3	5
16	50	Forn3	300
17	5	Forn1	23
18	20	Forn2	41
19	35	Forn3	165
Total	252		875

Os itens que se encontram abaixo do seu ponto de pedido de compra são:

- a) 15 – 17 – 10.
- b) 11 – 13 – 16 – 17 – 19.
- c) 10 – 15 – 17 – 18.
- d) 10 – 12 – 14 – 15 – 18.
- e) 11 – 13 – 16 – 19.

43. (CONULPLAN – 2016 – ALMOXARIFE)

Dentre os modelos e métodos de controle dos níveis de estoque, como se chama o período decorrido entre o momento em que se verifica a necessidade de fazer o pedido ao fornecedor e o que repõe a mercadoria em estoque?

- a) Sazonalidade.
- b) Demanda média.
- c) Tempo de cobertura.
- d) Prazo de ressarcimento.

44. (CESPE – 2015 – FUB – FARMACÊUTICO)

No que diz respeito à gestão de estoque, julgue o item a seguir.

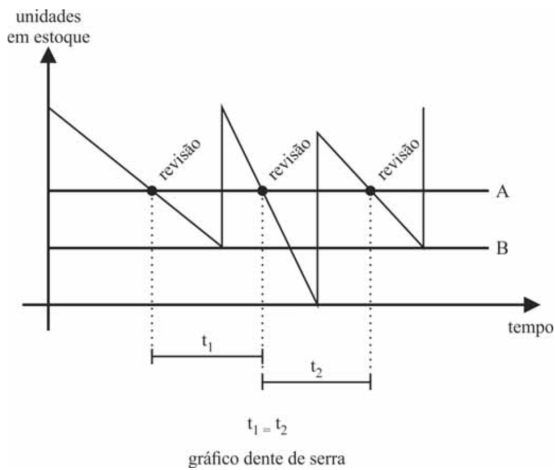
Ponto de ressurgimento caracteriza a quantidade de cada item que deve ser mantida como reserva para garantir a continuidade do atendimento, mesmo em casos de ocorrências inesperadas.

45. (CESPE – 2014 – MDIC – AGENTE ADMINISTRATIVO)

Se, em determinado estabelecimento, uma peça for consumida a uma razão de 30 unidades por mês, o tempo de reposição for de dois meses e o estoque mínimo dessa peça for a quantidade necessária para um mês de consumo, então o ponto de pedido deverá ser de 85 unidades.

46. (CESPE – 2013 – MI – ASSIST. TÉCNICO ADMINISTRATIVO)

Com base no gráfico abaixo, julgue os itens a seguir, referentes à gestão de estoques. O chamado estoque de segurança está representado pela linha A.

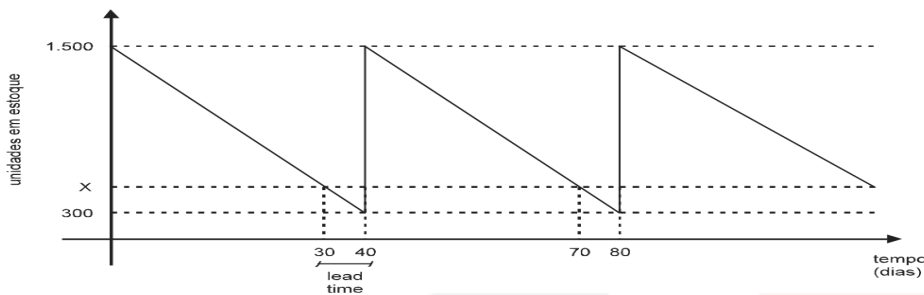


M. A. Dias. Administração de materiais: uma abordagem logística. 5.ª Ed. São Paulo. Atlas, 2010, p.109.

47. (CESPE – 2012 – MPE – PI – ANALISTA MINISTERIAL)

A figura abaixo mostra o comportamento do estoque do item A, cuja demanda é independente. Nessa figura, X representa o ponto de pedido desse item. Considerando essa figura e sabendo que a empresa utiliza o sistema de ponto de pedido para a gestão dos estoques do item A, julgue os itens que se seguem:

X corresponde a 550 unidades.



Nota: lead time = tempo de reposição

Gabarito

- | | | |
|------------|------------|------------|
| 1. ERRADA | 17. CERTA | 33. CERTA |
| 2. CERTA | 18. D | 34. CERTA |
| 3. CERTA | 19. B | 35. ERRADA |
| 4. B | 20. ERRADA | 36. ERRADA |
| 5. CERTA | 21. ERRADA | 37. ERRADA |
| 6. ERRADA | 22. ERRADA | 38. ERRADA |
| 7. CERTA | 23. B | 39. E |
| 8. CERTA | 24. C | 40. C |
| 9. A | 25. ERRADA | 41. E |
| 10. A | 26. ERRADA | 42. D |
| 11. E | 27. ERRADA | 43. C |
| 12. ERRADA | 28. CERTA | 44. ERRADA |
| 13. D | 29. ERRADA | 45. ERRADA |
| 14. CERTA | 30. E | 46. ERRADA |
| 15. E | 31. D | 47. ERRADA |
| 16. B | 32. E | |

Bons estudos e até a próxima!